

НЕ-ЛТР АНАЛИЗ АТМОСФЕР А-В ЗВЕЗД: КРИТЕРИИ НОРМАЛЬНОЙ ЗВЕЗДЫ

А. Романовская¹

Т. Рябчикова¹, Т. Ситнова¹, Л. Машонкина¹, Н. Серебрякова²

¹Институт Астрономии РАН, Москва, Россия

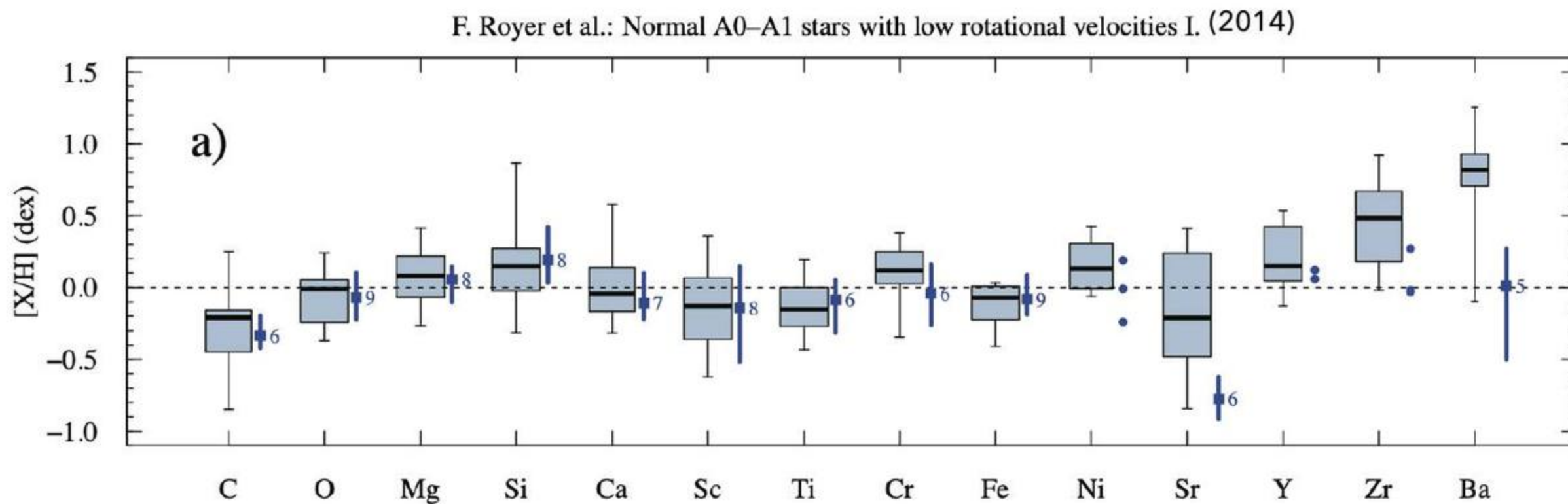
²Лёвенский католический ун-т, Лёвен, Бельгия

21.05.25



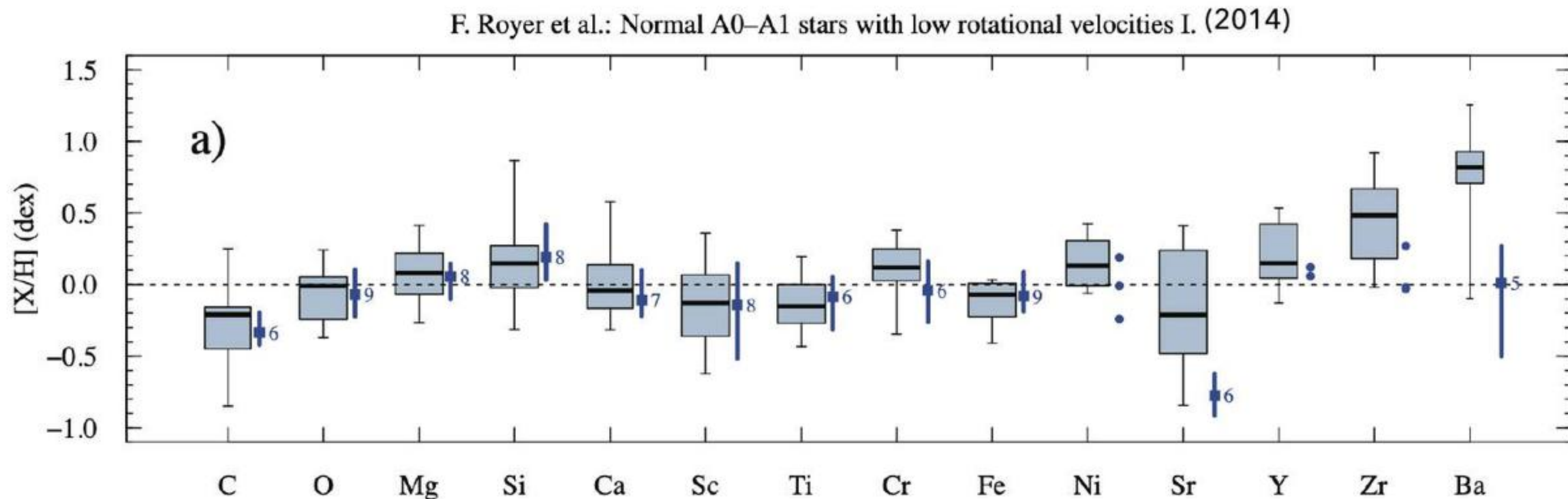
ЧТО ТАКОЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ?

Считается, что эти звезды показывают близкие к солнечным значениям содержания химических элементов от легких до элементов железного пика в пределах ошибок определения



ЧТО ТАКОЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ?

Считается, что эти звезды показывают близкие к солнечным значениям содержания химических элементов от легких до элементов железного пика в пределах ошибок определения



ПОЧТИ ВСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЙ А-В ЗВЕЗД ПРОВОДИЛИСЬ В РАМКАХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ЛОКАЛЬНОМ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОМ РАВНОВЕСИИ (ЛТР)

ЛТР

+ простые расчеты

+ населенность уровня

$i, n_i = f(T, p)$ определяется
формулами Саха и Больцмана,
атомарные данные требуются
только для исследуемых
переходов

– не работает в верхних слоях
атмосферы

ЛТР

- + простые расчеты
- + населенность уровня i , $n_i = f(T, p)$ определяется формулами Саха и Больцмана, атомарные данные требуются только для исследуемых переходов
- не работает в верхних слоях атмосферы

He-ЛТР

- + физически реалистичное приближение
- + населенность уровня n_i рассчитывается из уравнений статистического равновесия с учетом всех процессов, в которых участвуют атомы

$$\rightarrow \begin{cases} n_i \sum (R_{ij} + C_{ij}) = \sum n_j (R_{ji} + C_{ji}) \\ \mu \frac{dI_v(z, \mu)}{dz} = -x_v I_v(z, \mu) - \eta_v(z) \end{cases}$$

- трудоемкие расчеты
- требуется большое количество атомных данных

Цикл статей:

Статья I - Mashonkina et al (2020)

Статья II - Romanovskaya et al (2023)

Статья III - Романовская и др. в печати (2025) - данная работа

Цикл статей:

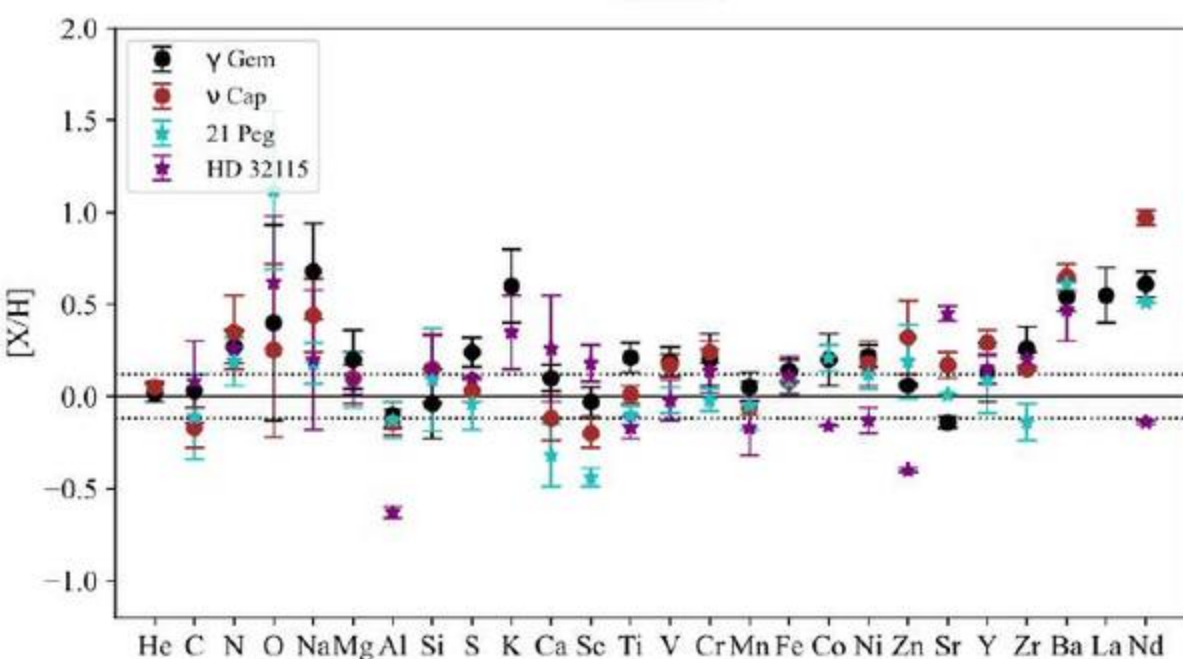
Статья I - Mashonkina et al (2020)

Статья II - Romanovskaya et al (2023)

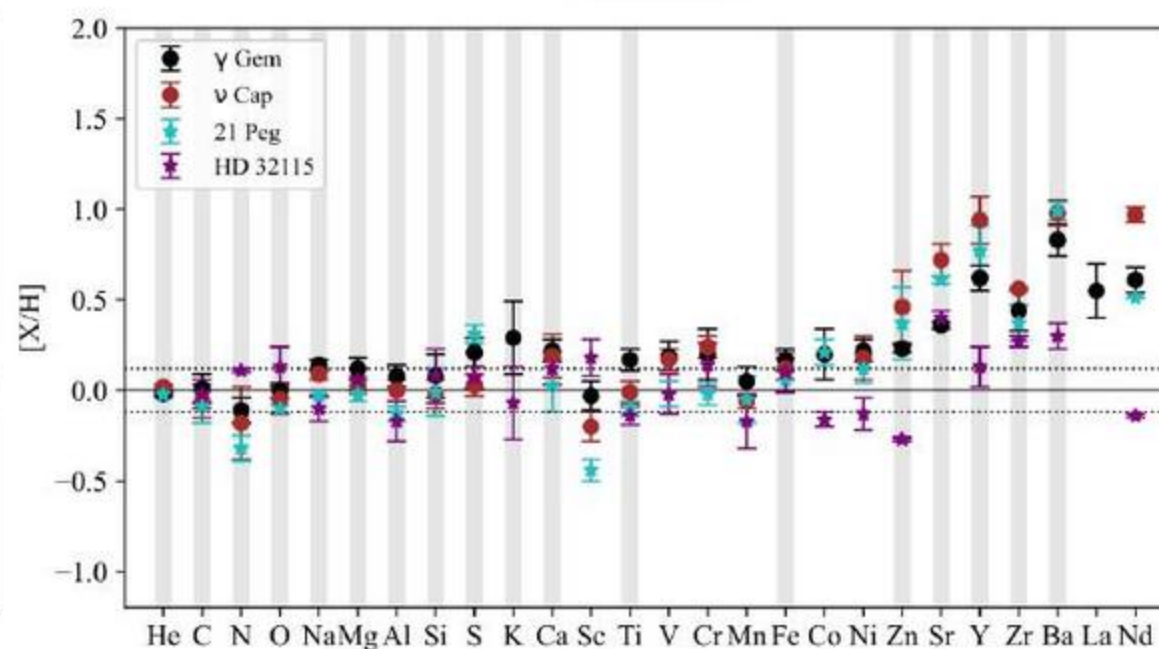
Статья III - Романовская и др. в печати (2025) - данная работа

НОРМАЛЬНЫЕ А-В ЗВЕЗДЫ

ЛТР

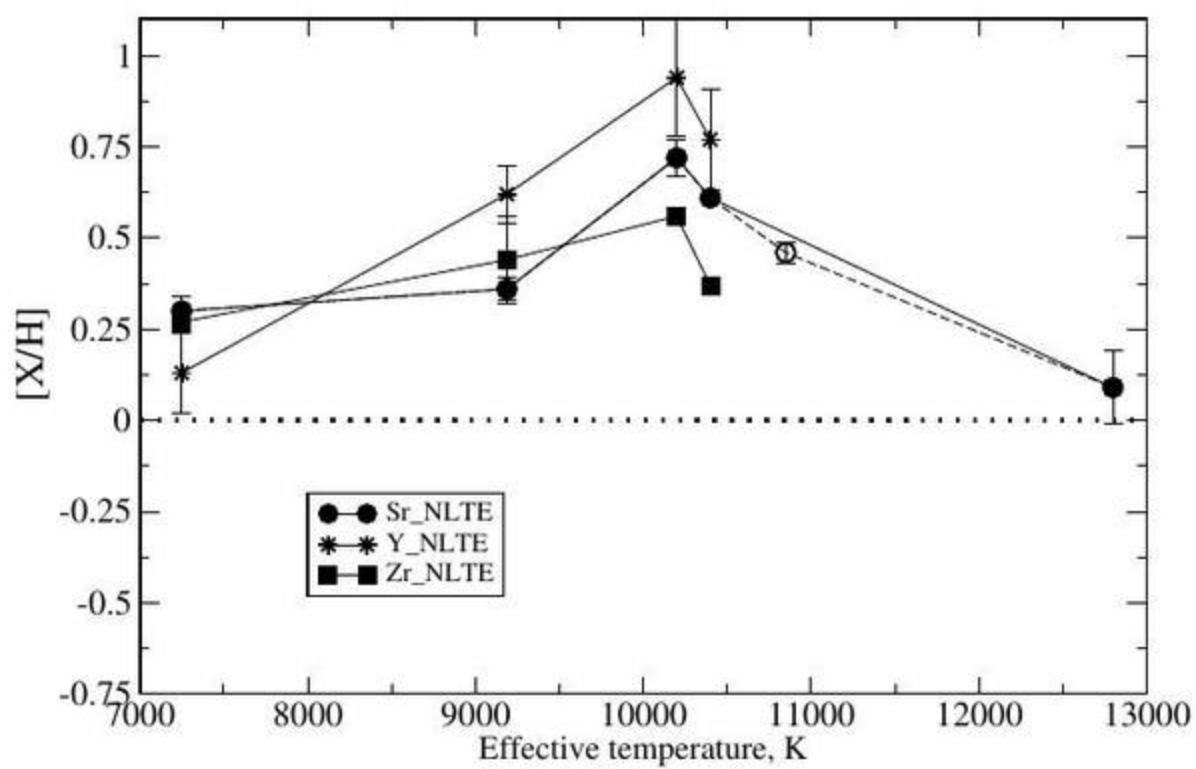
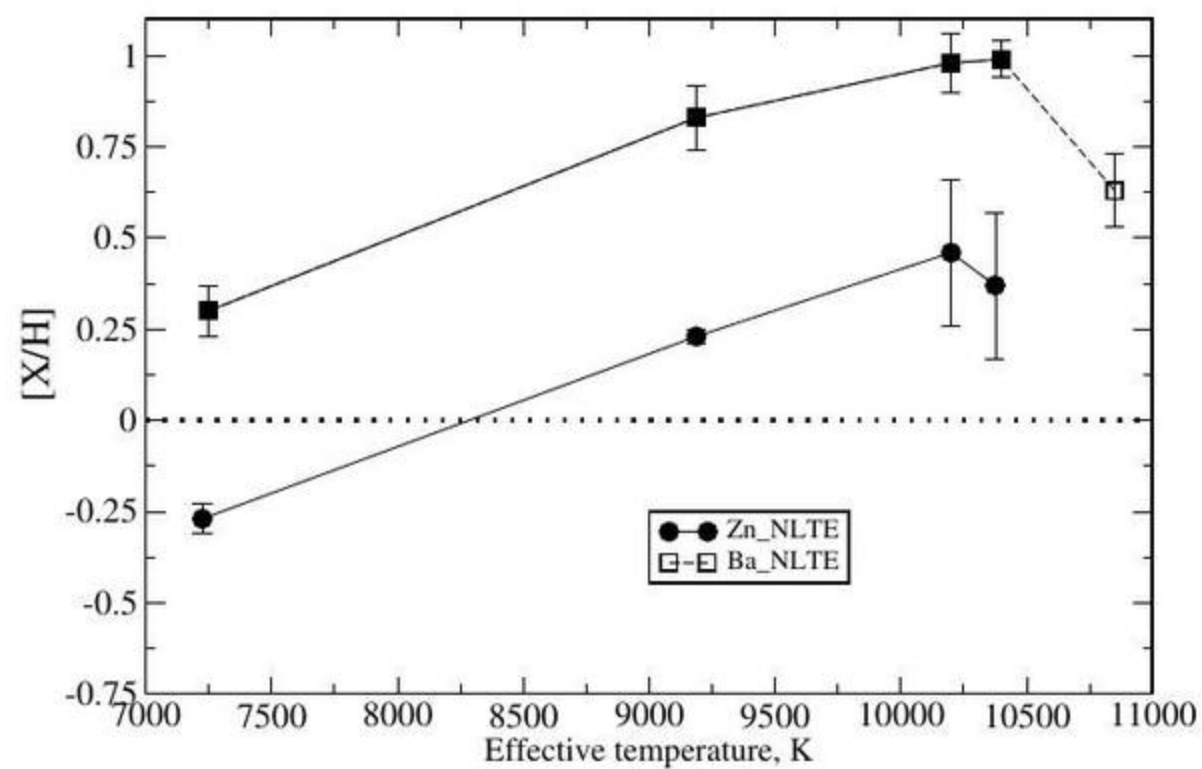


HE-ЛТР

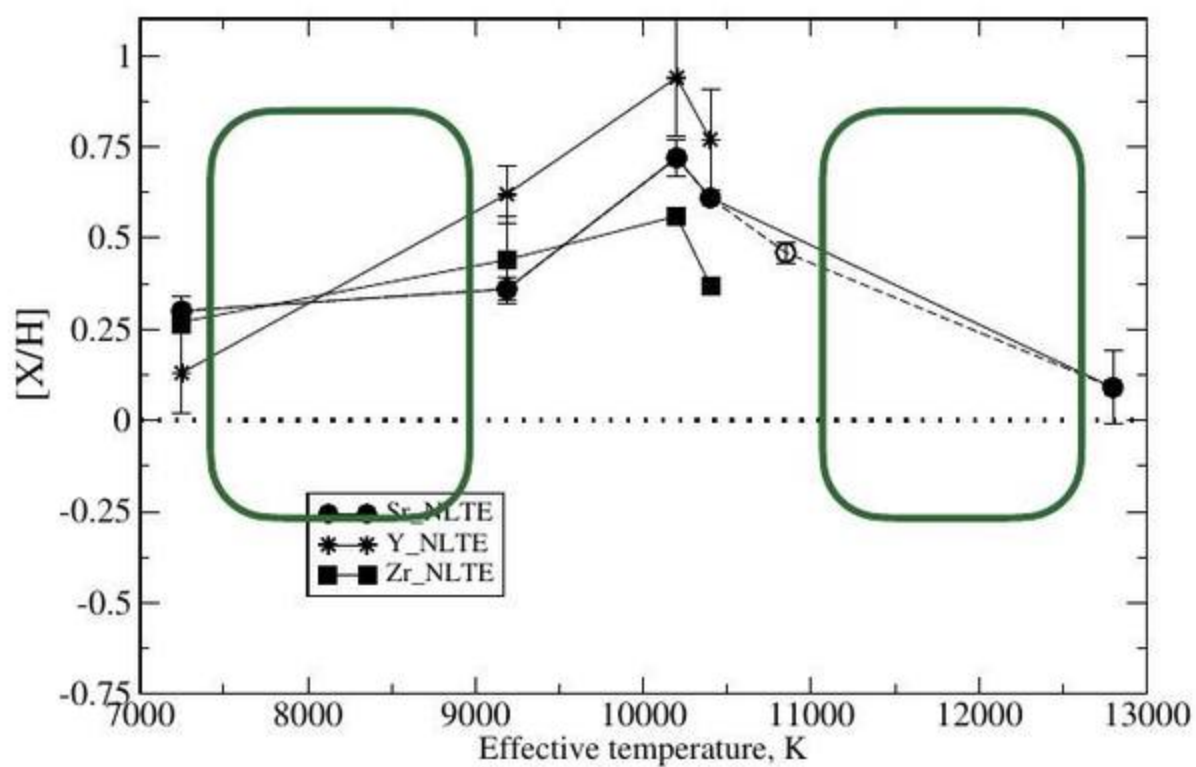
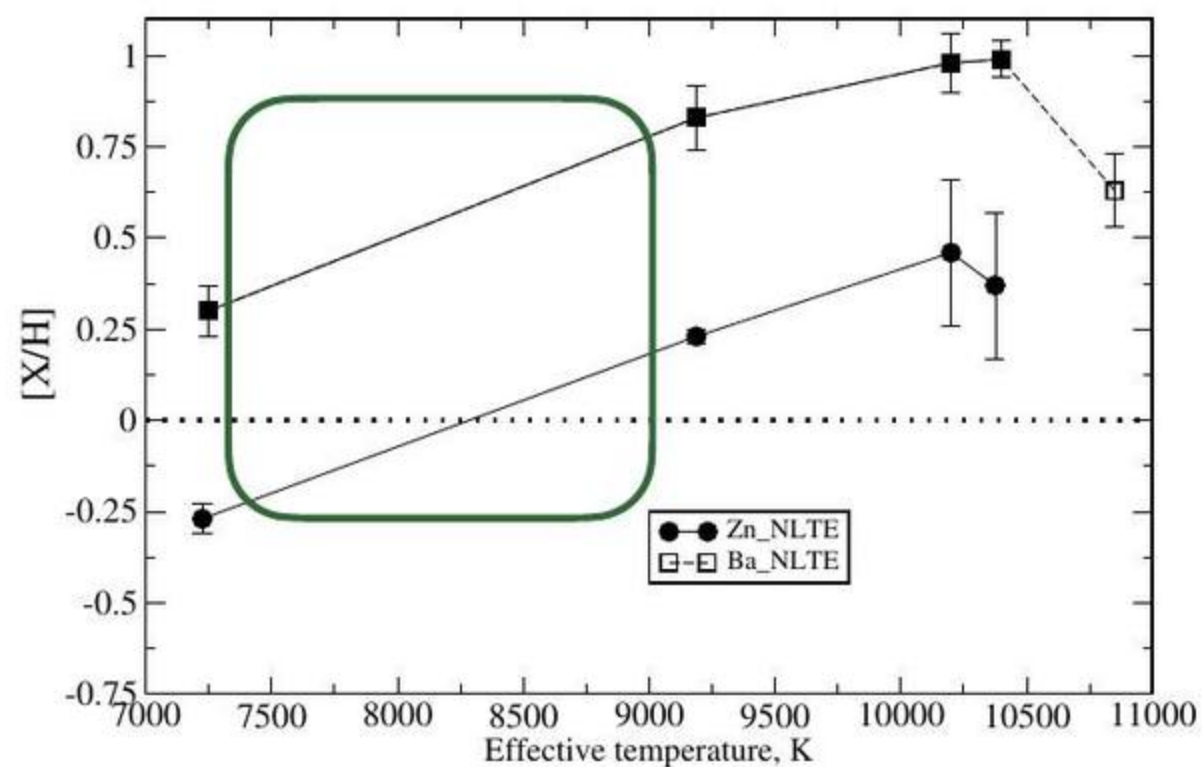


Солнечное содержание
элементов до Ni
Скорости вращения ~ 100 км/с

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ НЕЙТРОННОГО ЗАХВАТА В НОРМАЛЬНЫХ А-ЗВЕЗДАХ



ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ НЕЙТРОННОГО ЗАХВАТА В НОРМАЛЬНЫХ А-ЗВЕЗДАХ



НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЬ ВЫБОРКУ В ДИАПАЗОНАХ ТЕМПЕРАТУР 8000–9000 И 9500–12000 К.

ЦЕЛИ РАБОТЫ

- Расширение выборки А-В звезд из статей I и II в диапазоне температур 7000–8500 и 9500–11000 К.
- Уточнение параметров атмосфер отобранных звезд по спектроскопии и по спектрофотометрии.
- Определение содержания химических элементов в приближении ЛТР и не-ЛТР, где это возможно. Использование моделей атомов, рассчитанных группой спектроскопии ИНАСАН и соавторами.

ЦЕЛИ РАБОТЫ

- Расширение выборки А-В звезд из статей I и II в диапазоне температур 7000–8500 и 9500–11000 К.
- Уточнение параметров атмосфер отобранных звезд по спектроскопии и по спектрофотометрии.
- Определение содержания химических элементов в приближении ЛТР и не-ЛТР, где это возможно. Использование моделей атомов, рассчитанных группой спектроскопии ИНАСАН и соавторами.

ВЫБОРКА ЗВЕЗД И НАБЛЮДЕНИЯ

ν AQL	ELODIE SNR 285
21 LYN	ELODIE SNR 395
HD 145788	ELODIE SNR 90
7 SEX	SOPHIE SNR 295
κ CEP	ESPaDOOnS SNR 315
134 TAU	HERMES SNR 600

- Спектры высокого разрешения:
ELODIE ($R = 42000$, 4000–6800 Å)
SOPHIE ($R = 75000$, 3970–7950 Å)
ESPaDOOnS ($R = 68000$, 3700–10500 Å)
HERMES ($R = 85000$, 3750–9000 Å)
- Фотометрия/Спектрофотометрия:
УФ область (TD1, IUE)
Оптический диапазон (Adelman 1989, Johnson)
ИК (2MASS)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$: SME

В ПОДГОНКЕ ИСПОЛЬЗОВАНО:

- 4250–6700 Å, 4400–6460 Å + H γ , H β , H α
- ≈ 300 линий Fe I и Fe II различных потенциалов возбуждения E_i и эквивалентных ширин EW от 3 до 110 mÅ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$: SME

В ПОДГОНКЕ ИСПОЛЬЗОВАНО:

- 4250–6700 Å, 4400–6460 Å + H γ , H β , H α
- ≈ 300 линий Fe I и Fe II различных потенциалов возбуждения E_i и эквивалентных ширин EW от 3 до 110 mÅ.



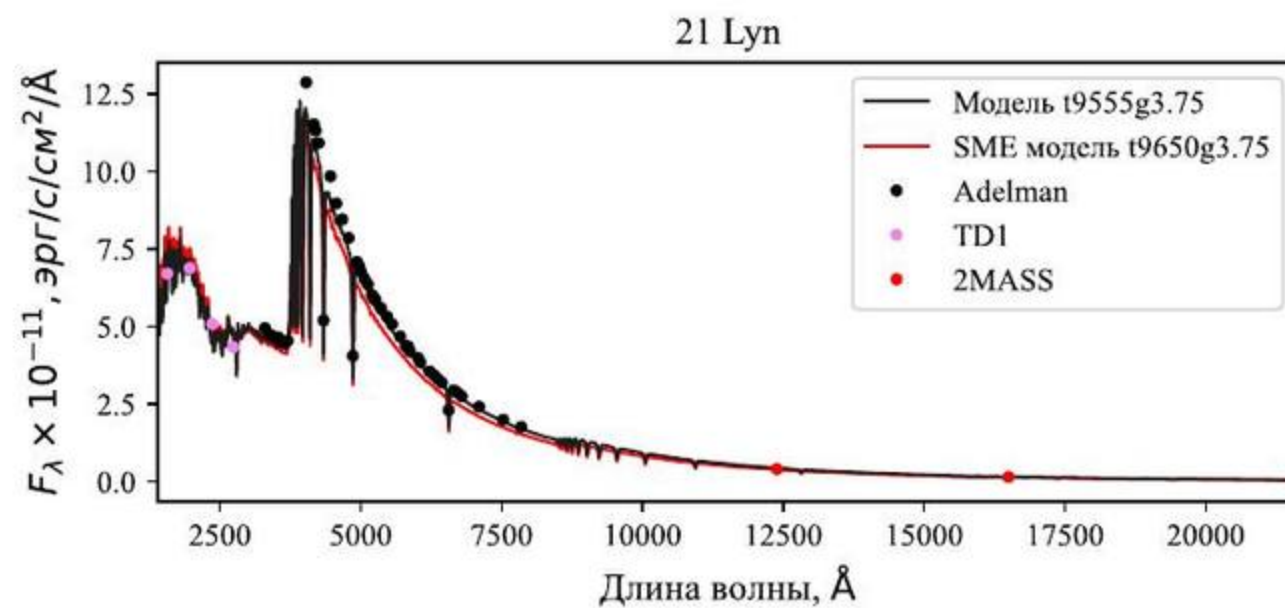
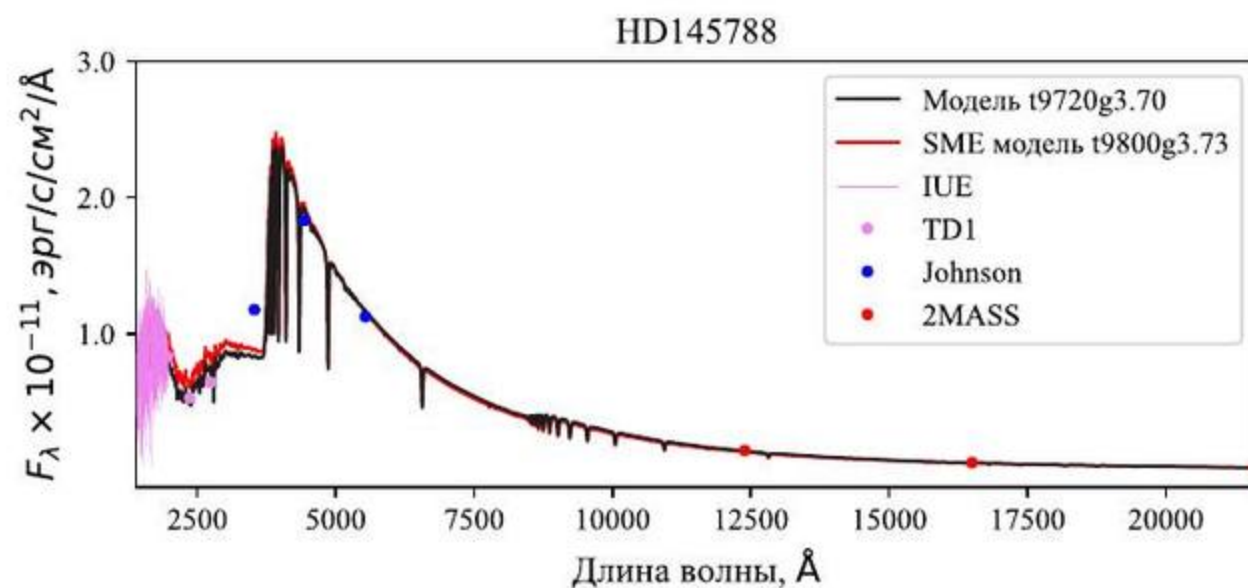
Уточнение T_{eff} и $\log g$ через равновесие возбуждения и ионизации, а также определение металличности [Fe/H], микротурбулентной скорости ξ_t , макротурбулентной скорости ζ_{RT} и проекции скорости вращения на луч зрения $v_e \sin i$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$ И $R/R_{\odot}$: SED

Этапы:

- ◆ Расчет сетки моделей атмосфер с индивидуальным химическим составом - LLmodels (Shulyak et al. 2004)
- ◆ Подбор подходящих параметров из сетки моделей к наблюдениям

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$ И $R/R_{\odot}$: SED



ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$ И $R/R_{\odot}$

Таблица 2. Фундаментальные параметры атмосфер для звезд выборки, полученные методами SED и SME

Звезда	T_{eff} , К	$\log g$	[Fe/H]	ξ_t , км с ⁻¹	ζ_{RT} , км с ⁻¹	$v_e \sin i$, км с ⁻¹	$R/R_{\odot}$	$L/L_{\odot}$	Параллакс mas	$E(B - V)$	Метод
υ Aql	8000 ± 77	4.19 ± 0.17					1.59 ± 0.06	0.97 ± 0.05	18.88*	0.002**	SED
	7960 ± 157	4.34 ± 0.56	-0.16 ± 0.14	3.04 ± 0.58	0.0	33.62 ± 3.79					SME
21 Lyn	9555 ± 27	3.75					3.56 ± 0.09	1.98 ± 0.02	11.90*	0.020	SED
	9650 ± 200	3.75 ± 0.10	-0.04 ± 0.13	2.05 ± 0.55	0.0	18.24 ± 2.35					SME
HD 145788	9720 ± 6	3.70					4.13 ± 0.12	2.14 ± 0.02	6.06*	0.177***	SED
	9800 ± 301	3.73 ± 0.18	0.16 ± 0.19	1.70 ± 0.62	0.0	9.34 ± 1.86					SME
κ Cep	10235 ± 13	3.70					4.35 ± 0.09	2.27 ± 0.02	10.18*	0.007**	SED
	10250 ± 107	3.74 ± 0.04	0.01 ± 0.13	0.60 ± 0.99	0.0	24.15 ± 2.53					SME
7 Sex	10000 ± 11	3.74 ± 0.02					4.28 ± 0.08	2.22 ± 0.01	4.99*	0.014**	SED
	10195 ± 271	3.70 ± 0.13	0.28 ± 0.21	1.08 ± 1.03	0.0	25.25 ± 5.61					SME
134 Tau	10610 ± 10	3.89 ± 0.14					2.90 ± 0.07	1.98 ± 0.02	11.60*	0.001**	SED
	10250 ± 139	3.88 ± 0.05	-0.01 ± 0.18	0.45 ± 1.80	0.0	27.29 ± 4.72					SME

*Gaia Collaboration (2020), **Лаллемент и др. (2014), ***Грин и др. (2018).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$ И $R/R_{\odot}$

Таблица 2. Фундаментальные параметры атмосфер для звезд выборки, полученные методами SED и SME

	T_{eff} , К	$\log g$	[Fe/H]	ξ_t , км с ⁻¹	ζ_{RT} , км с ⁻¹	$v_e \sin i$, км с ⁻¹	$R/R_{\odot}$	$L/L_{\odot}$	Параллакс mas	$E(B - V)$	Метод
υ Aql	8000 ± 77	4.19 ± 0.17					1.59 ± 0.06	0.97 ± 0.05	18.88*	0.002**	SED
	7960 ± 157	4.34 ± 0.56	-0.16 ± 0.14	3.04 ± 0.58	0.0	33.62 ± 3.79					SME
21 Lyn	9555 ± 27	3.75					3.56 ± 0.09	1.98 ± 0.02	11.90*	0.020	SED
	9650 ± 200	3.75 ± 0.10	-0.04 ± 0.13	2.05 ± 0.55	0.0	18.24 ± 2.35					SME
HD 145788	9720 ± 6	3.70					4.13 ± 0.12	2.14 ± 0.02	6.06*	0.177***	SED
	9800 ± 301	3.73 ± 0.1									SME
κ Ser	10235 ± 13	3.70					0.09	2.27 ± 0.02	10.18*	0.007**	SED
	10250 ± 107	3.74 ± 0.0									SME
7 Sex	10000 ± 11	3.74 ± 0.0					0.08	2.22 ± 0.01	4.99*	0.014**	SED
	10195 ± 271	3.70 ± 0.1									SME
134 Tau	10610 ± 10	3.89 ± 0.14					2.90 ± 0.07	1.98 ± 0.02	11.60*	0.001**	SED
	10250 ± 139	3.88 ± 0.05	-0.01 ± 0.18	0.45 ± 1.80	0.0	27.29 ± 4.72					SME

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ
ДВУХ МОДЕЛЕЙ АТМОСФЕР

*Gaia Collaboration (2020), **Лаллемент и др. (2014), ***Грин и др. (2018).

РАЗНИЦА В $T_{eff} > 300$ К

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МОДЕЛИ АТОМОВ:

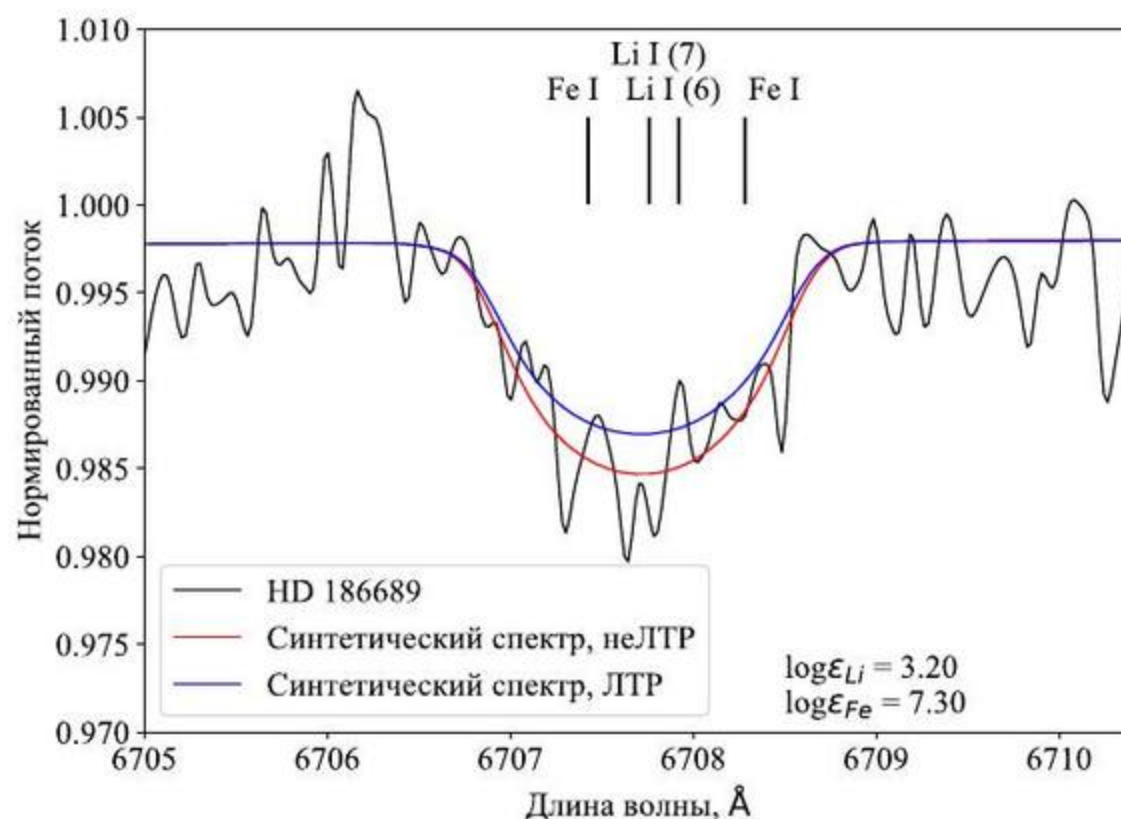
DETAIL code (Butler
& Giddings 1985) +
(Przybilla+ 2011)

Li	Sitnova et al. 2023
C	Alexeeva et al. 2016
N	Mashonkina and Ryabchikova 2024
O	Sitnova et al. 2013
Na	Mashonkina et al. 2020
Mg	Alexeeva et al. 2018
Si	Mashonkina 2020
Ca	Sitnova et al. 2018
Ti	Sitnova et al. 2018
Fe	Sitnova 2020
Zn	Sitnova et. al 2022
Sr	Mashonkina et al. 2020
Y	Romanovskaya et al. 2023
Zr	Mashonkina et al. 2020
Ba	Mashonkina et al. 2020

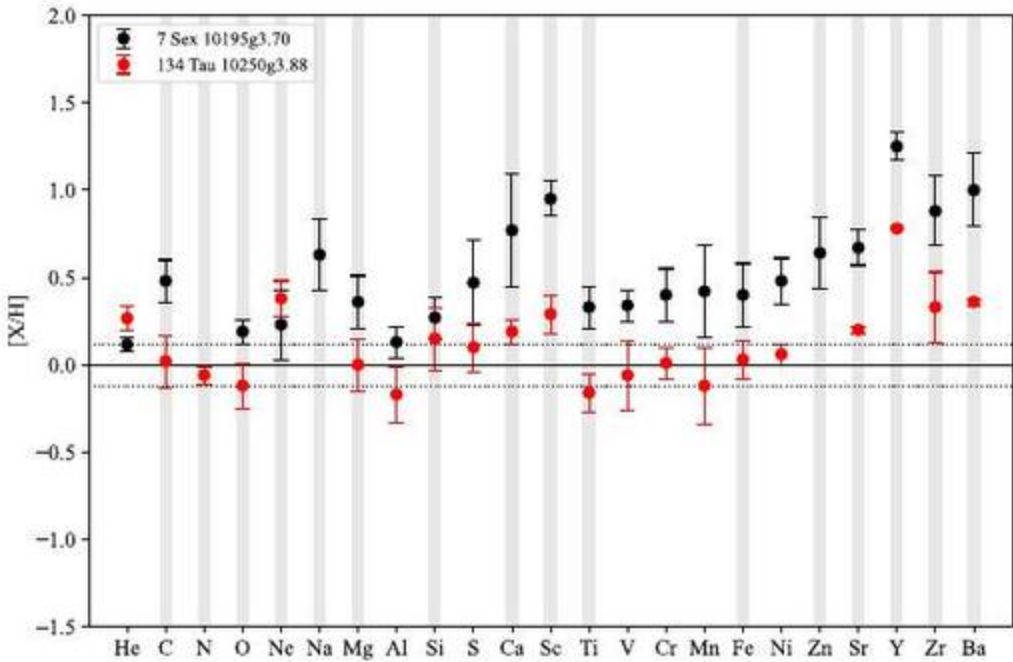
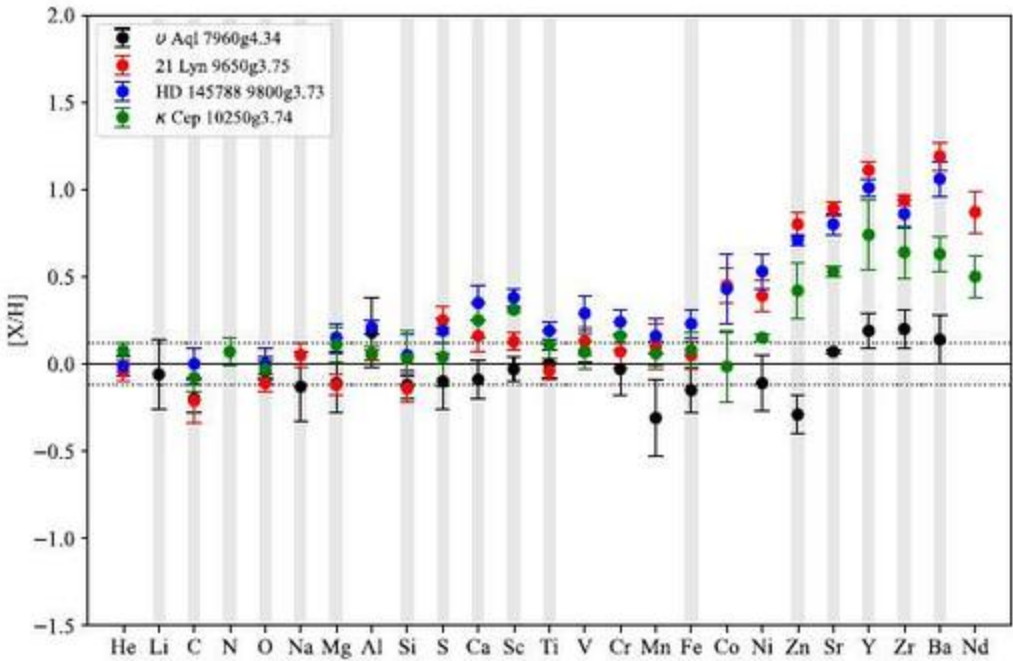
He-ЛТР

LI, C, N, O, NA, MG, SI,
CA, SC, TI, FE, ZN, SR, Y, ZR, BA

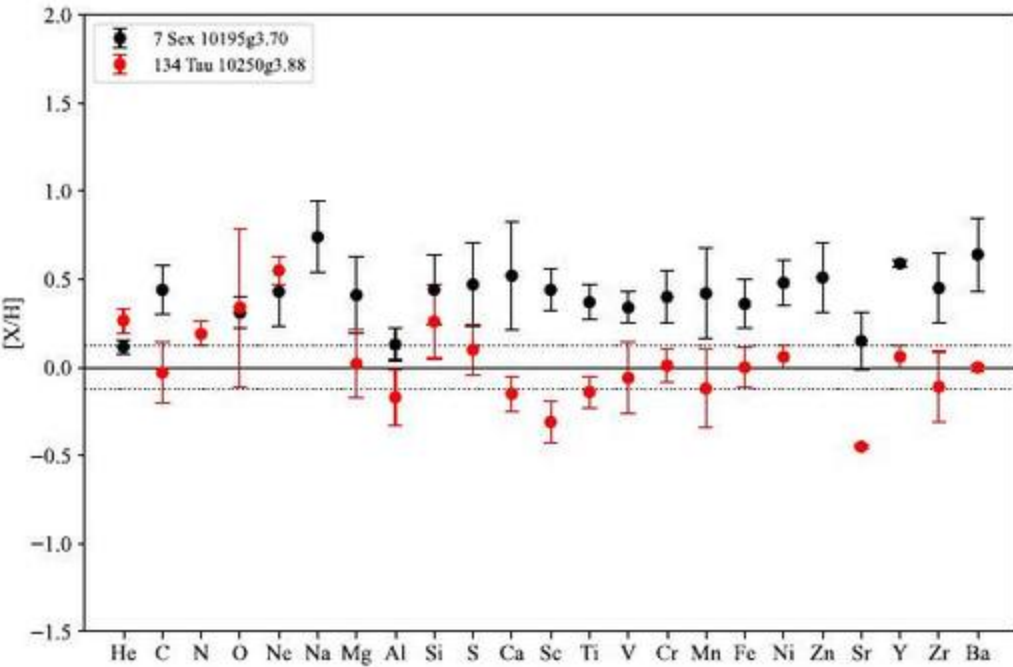
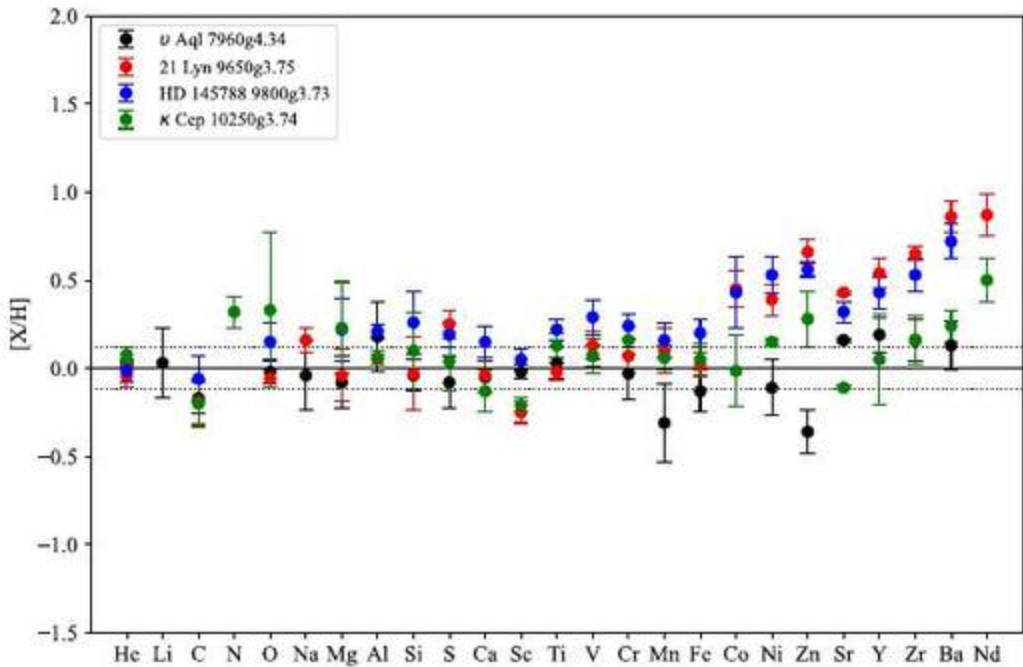
Li I 6707 Å



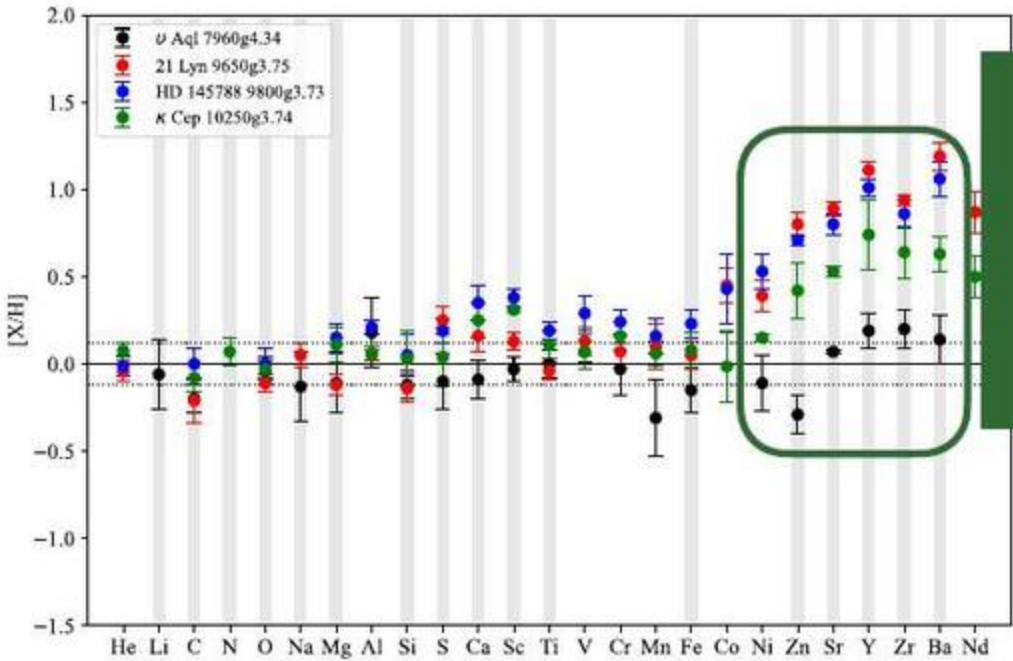
ЛТР +
НЕЛТР



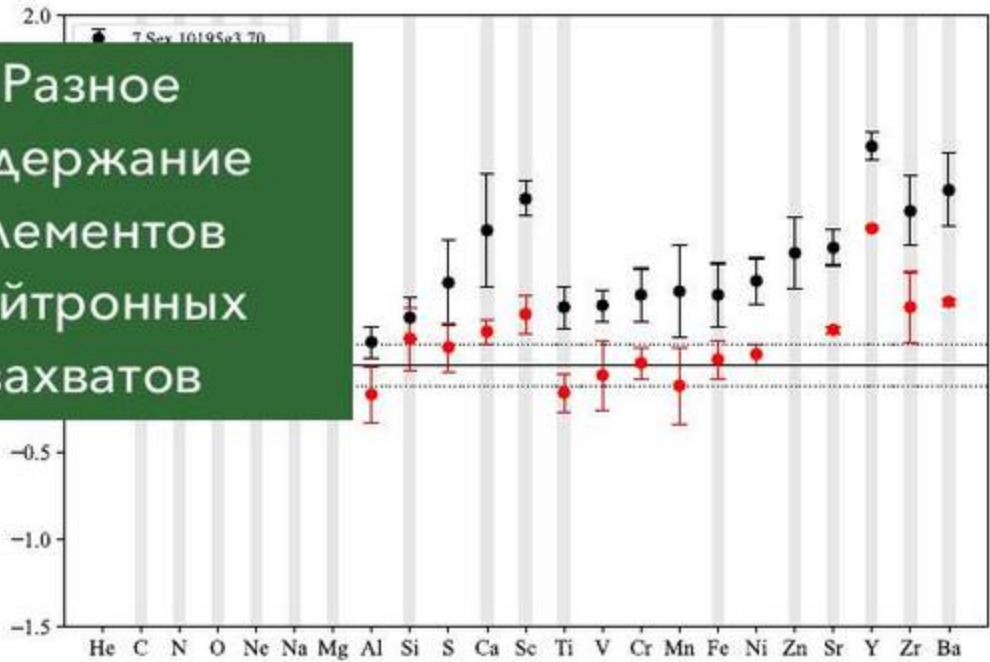
ЛТР



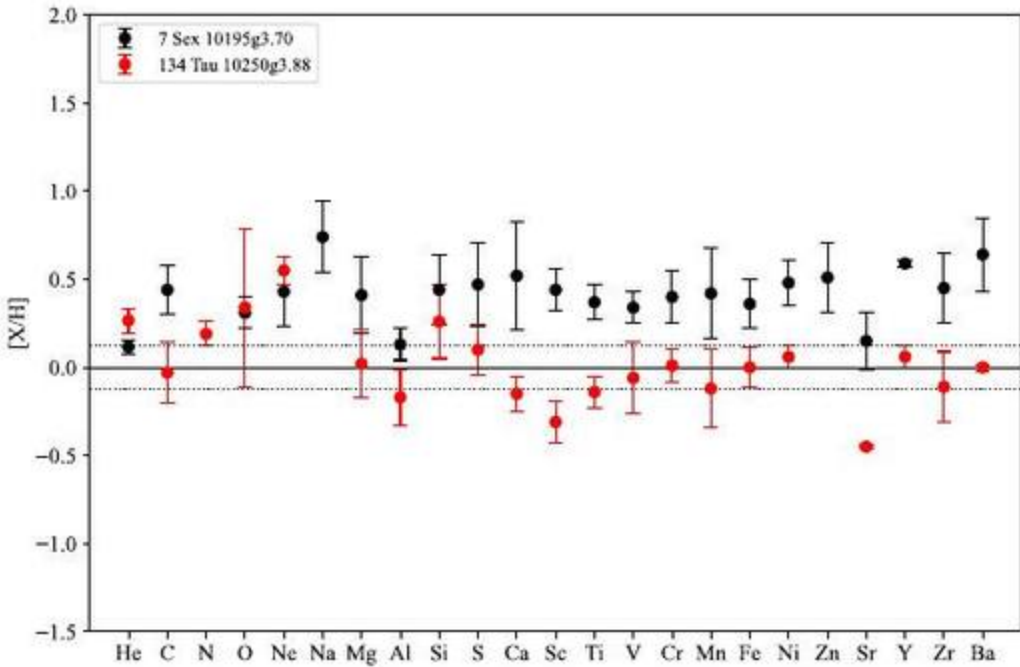
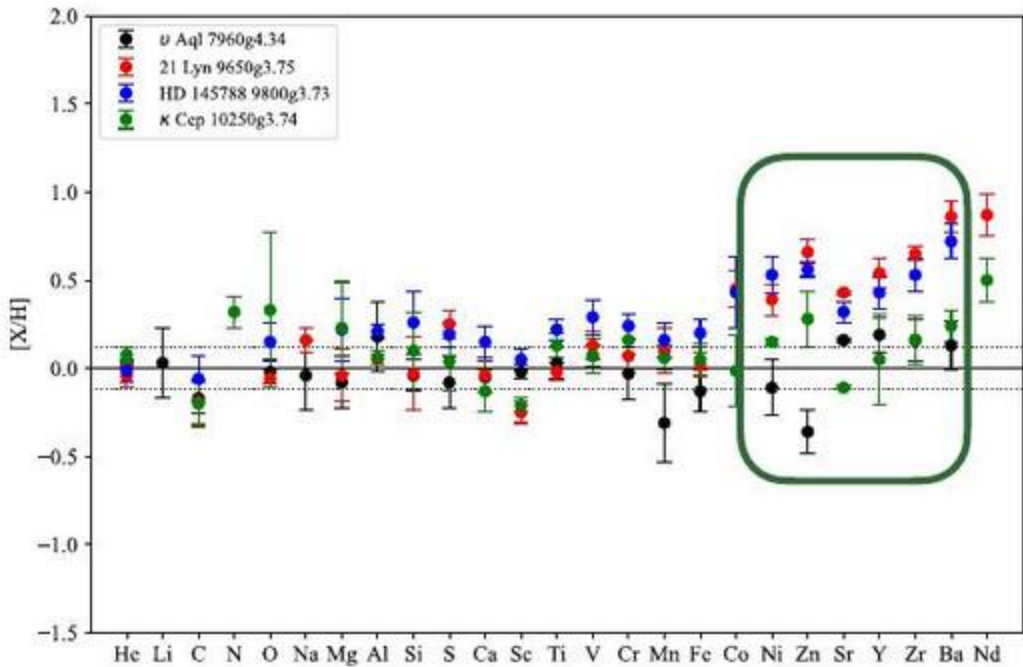
ЛТР +
НЕЛТР



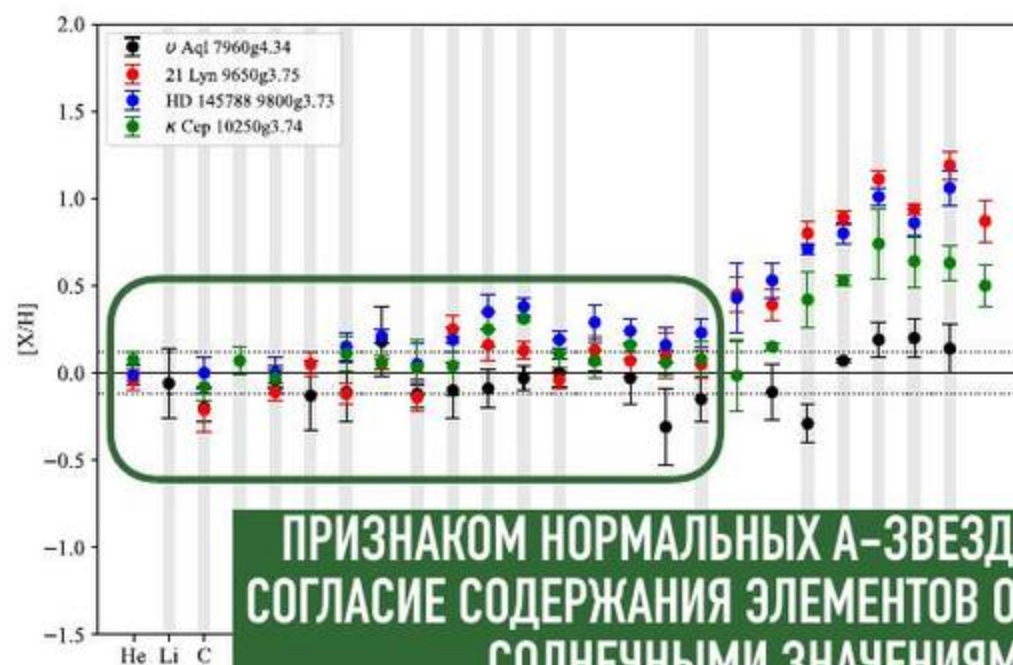
Разное
содержание
элементов
нейтронных
захватов



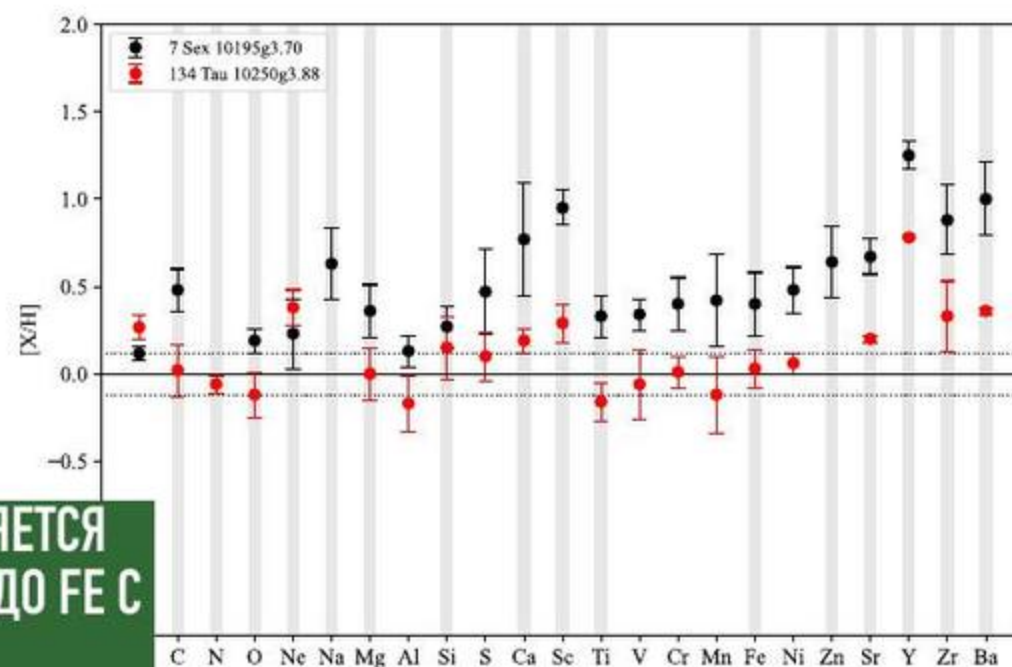
ЛТР



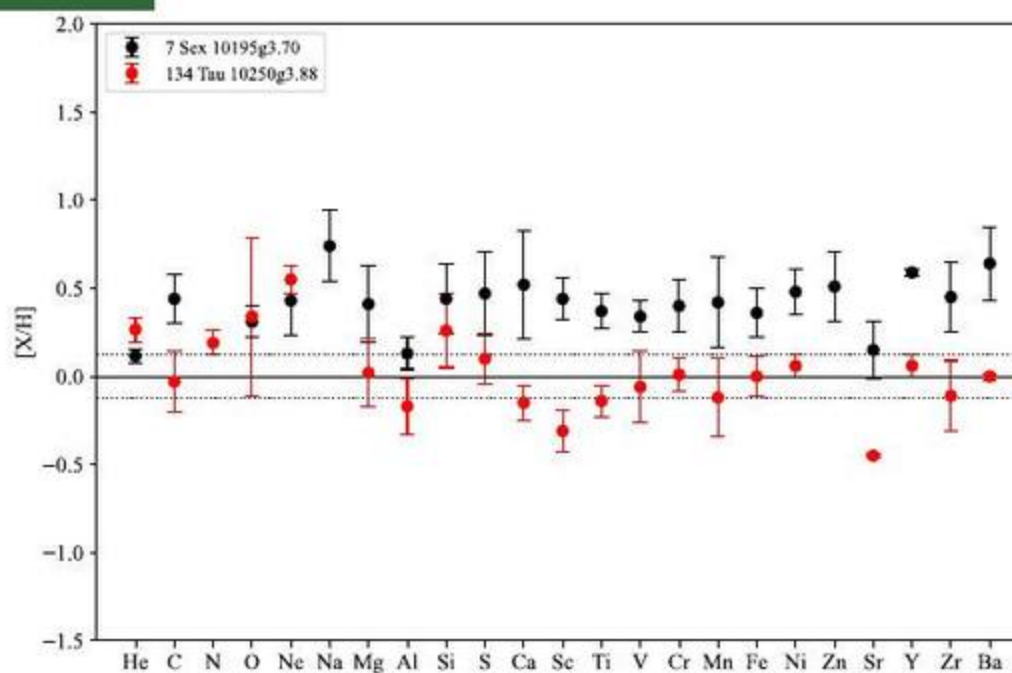
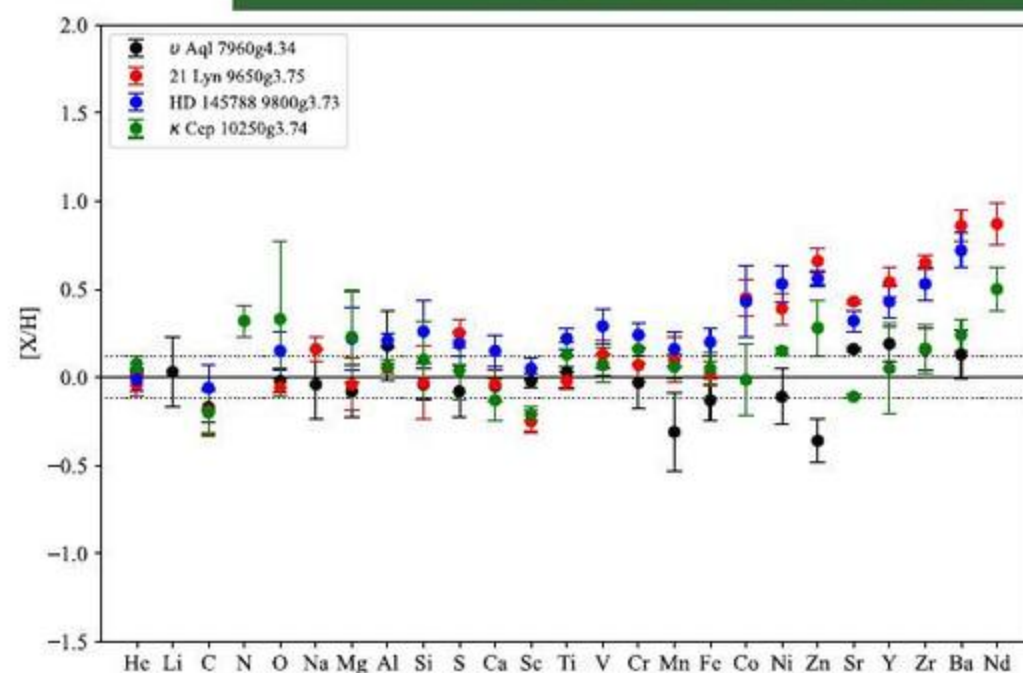
ЛТР +
НЕЛТР



ПРИЗНАКОМ НОРМАЛЬНЫХ А-ЗВЕЗД ЯВЛЯЕТСЯ
СОГЛАСИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ НЕ ДО FE С
СОЛНЕЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМ



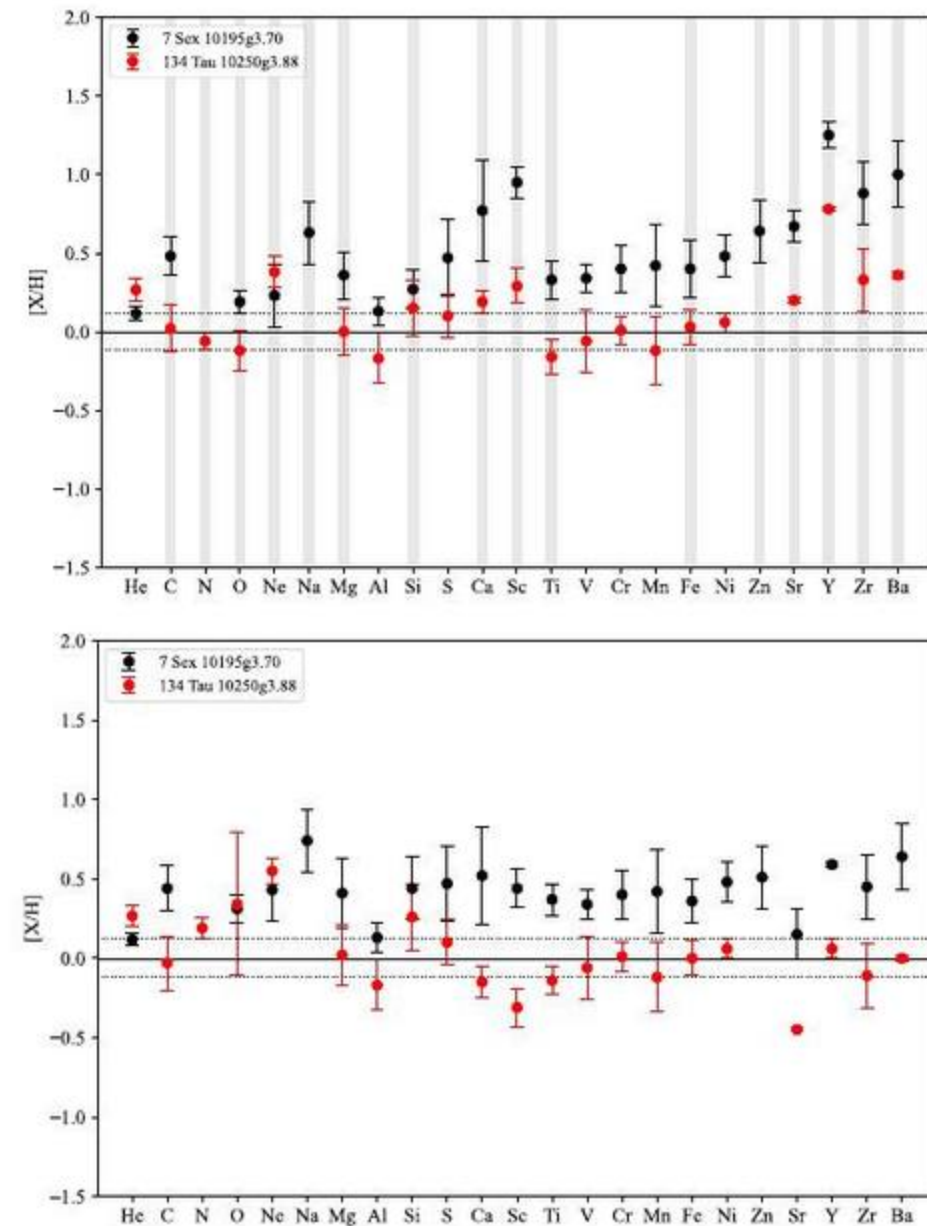
ЛТР



7 Sex - нарушение
ионизационного
равновесия

134 Tau - две модели
атмосферы указывают на
принадлежность звезды к
нормальным А звездам

НО МОДЕЛИ АТМОСФЕР РАССЧИТАНЫ ДЛЯ
СФЕРИЧЕСКИ-СИММЕТРИЧНОЙ ЗВЕЗДЫ



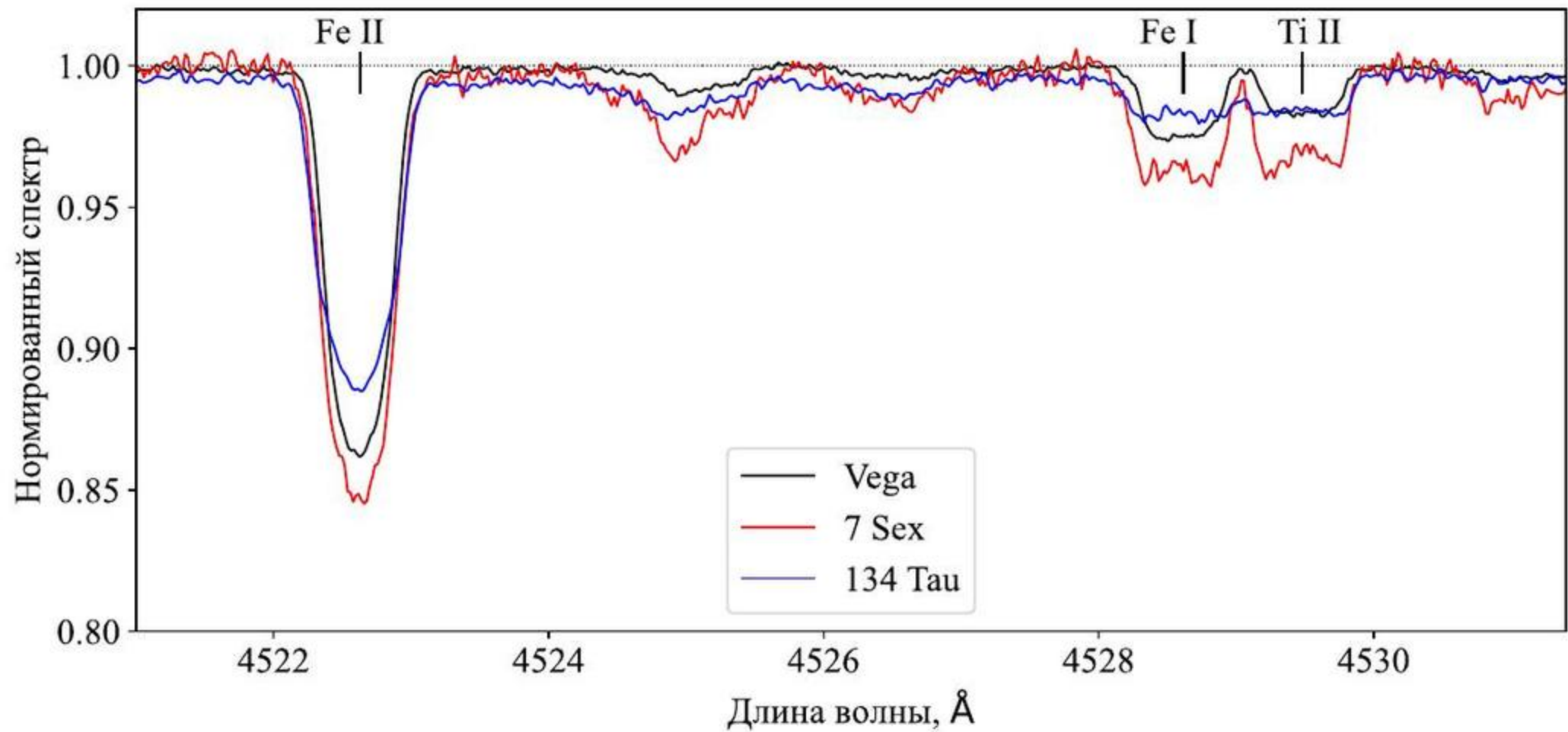
НЕЛТР

ЛТР

Вега - A звезда, видимая с полюса (Hill et al. 2010)

$V_{\text{экв}} = 211 \text{ км/с}$

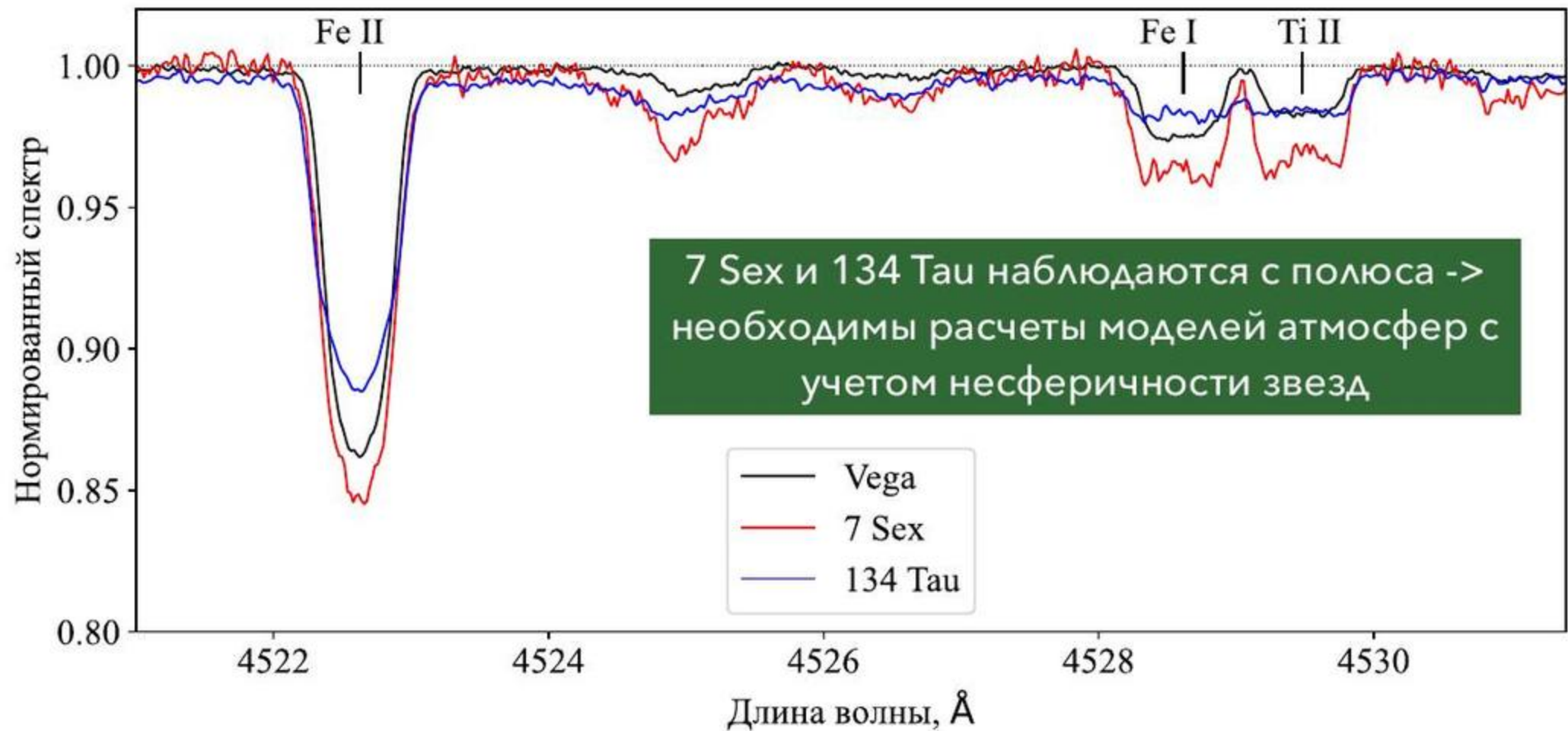
$V_{\text{сини}} = 20.8 (20) \text{ км/с}$



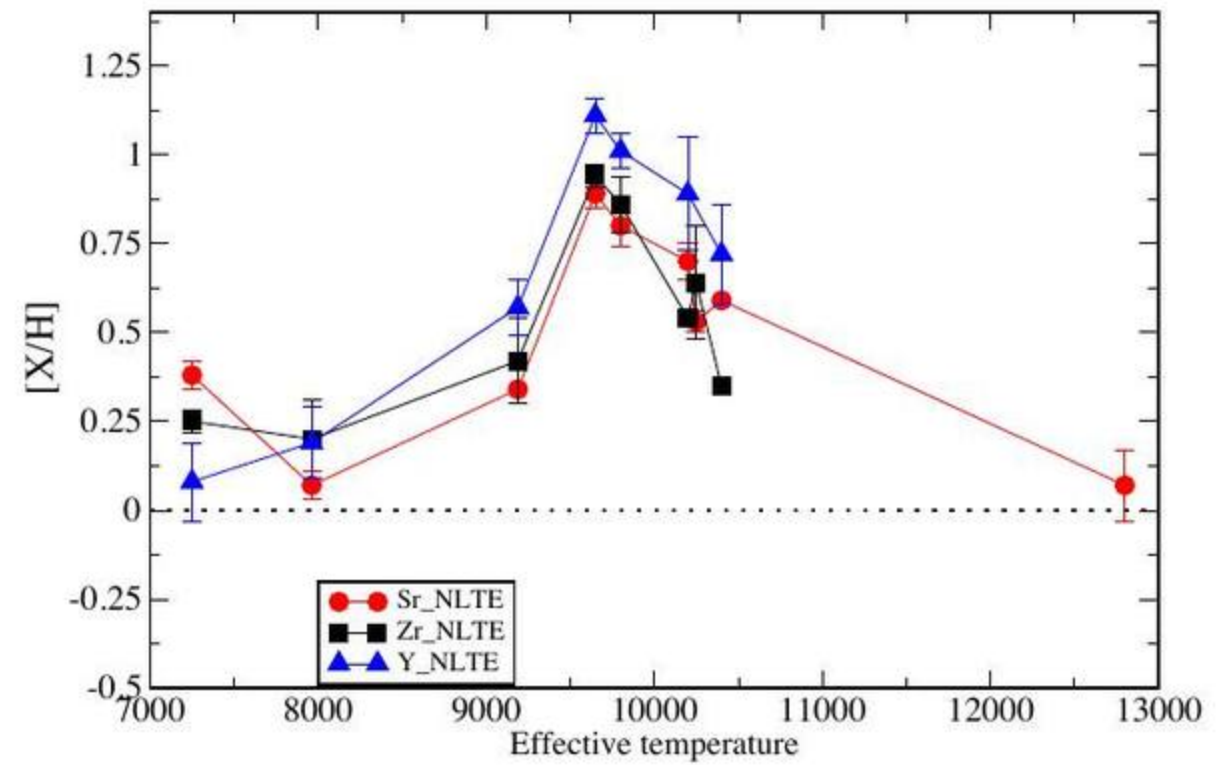
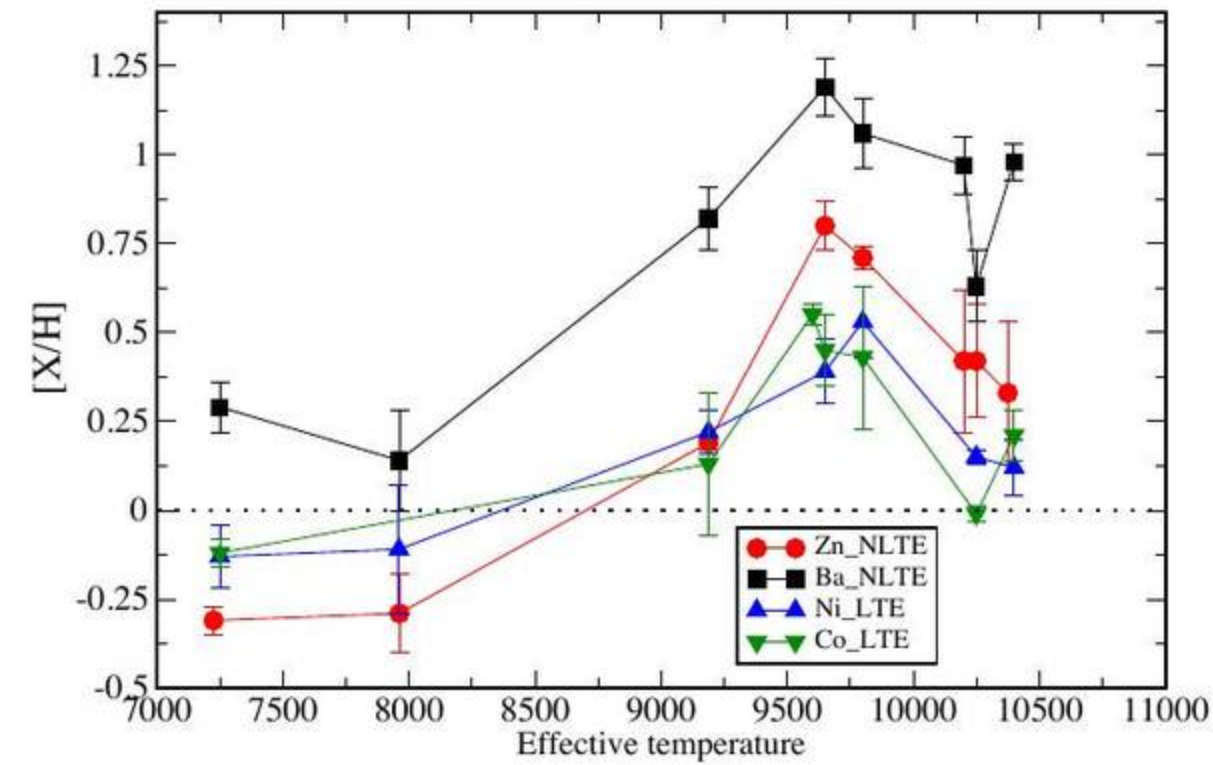
Вега - A звезда, видимая с полюса (Hill et al. 2010)

$V_{\text{экв}} = 211 \text{ км/с}$

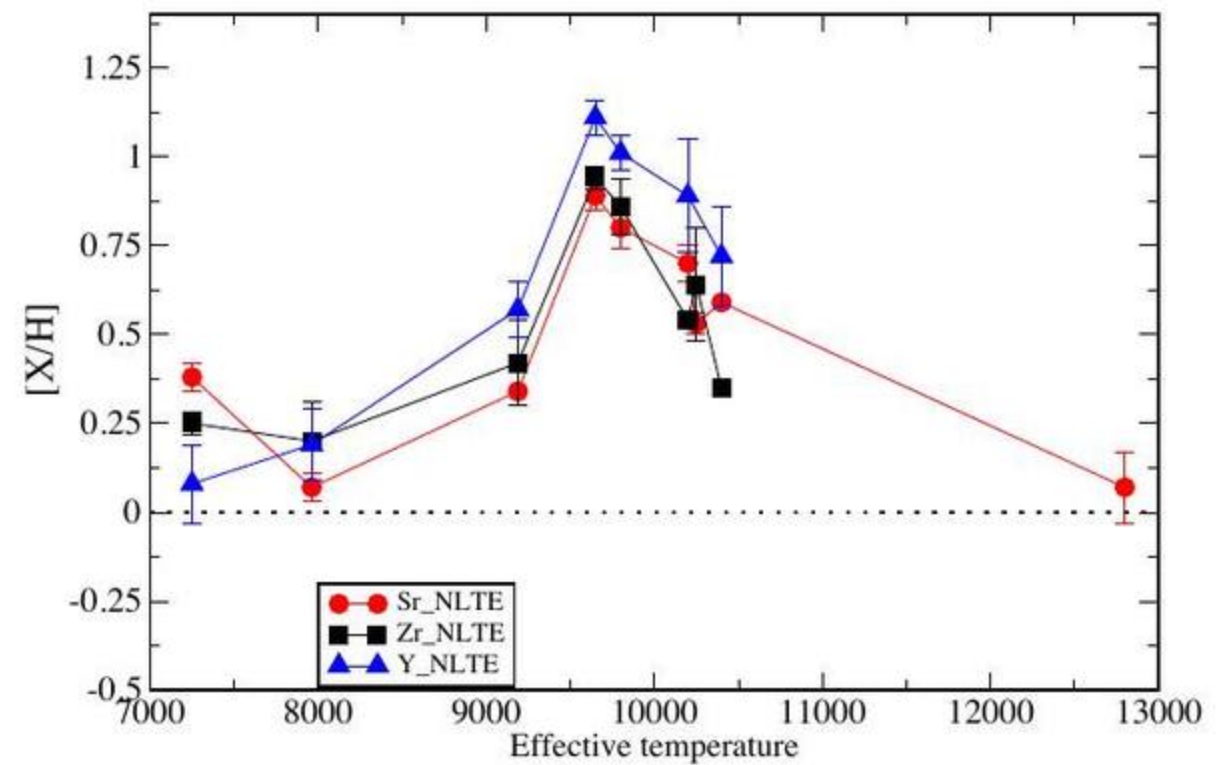
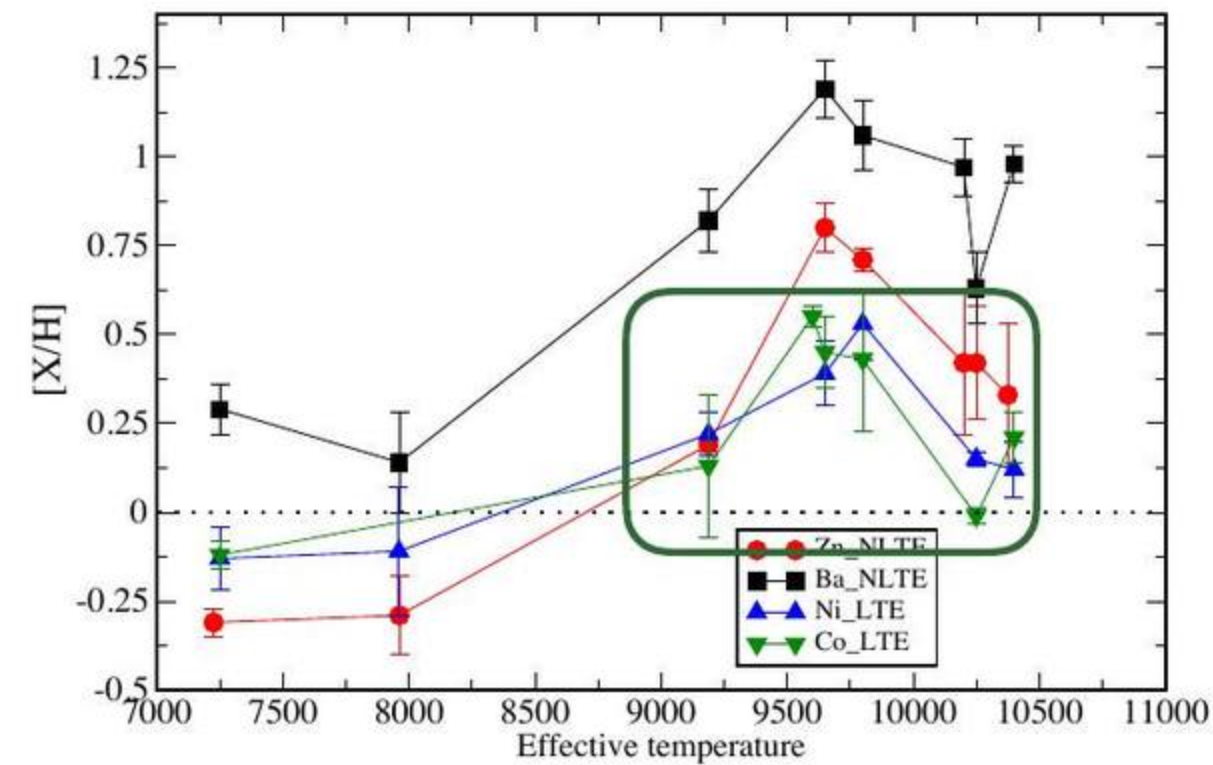
$V_{\text{син}} = 20.8 (20) \text{ км/с}$



ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НОРМАЛЬНЫХ ЗВЕЗДАХ

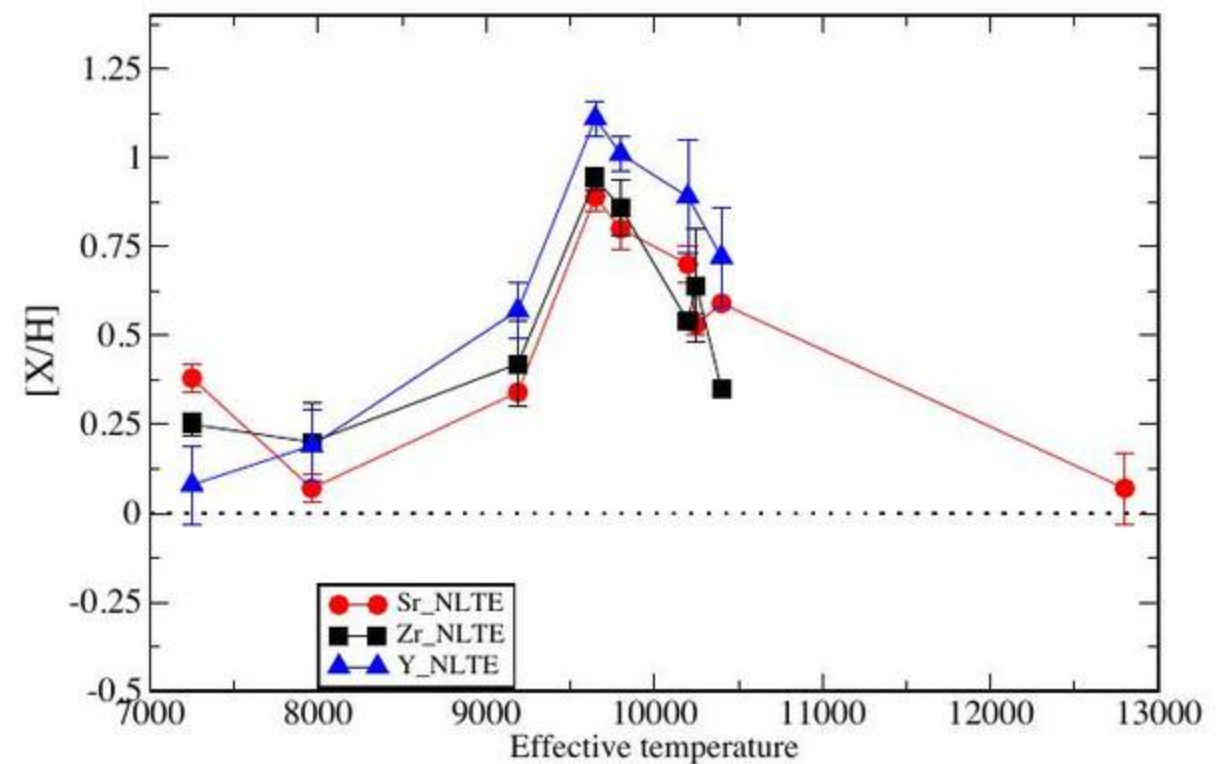
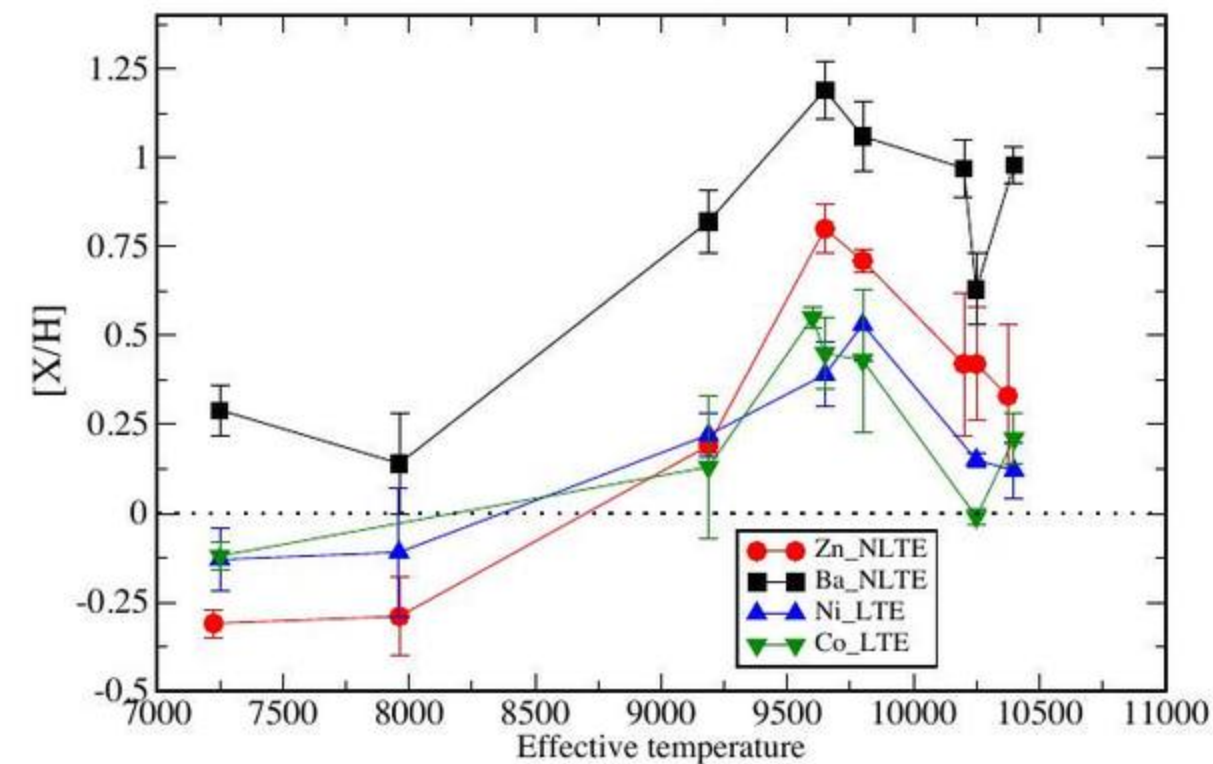


ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НОРМАЛЬНЫХ ЗВЕЗДАХ



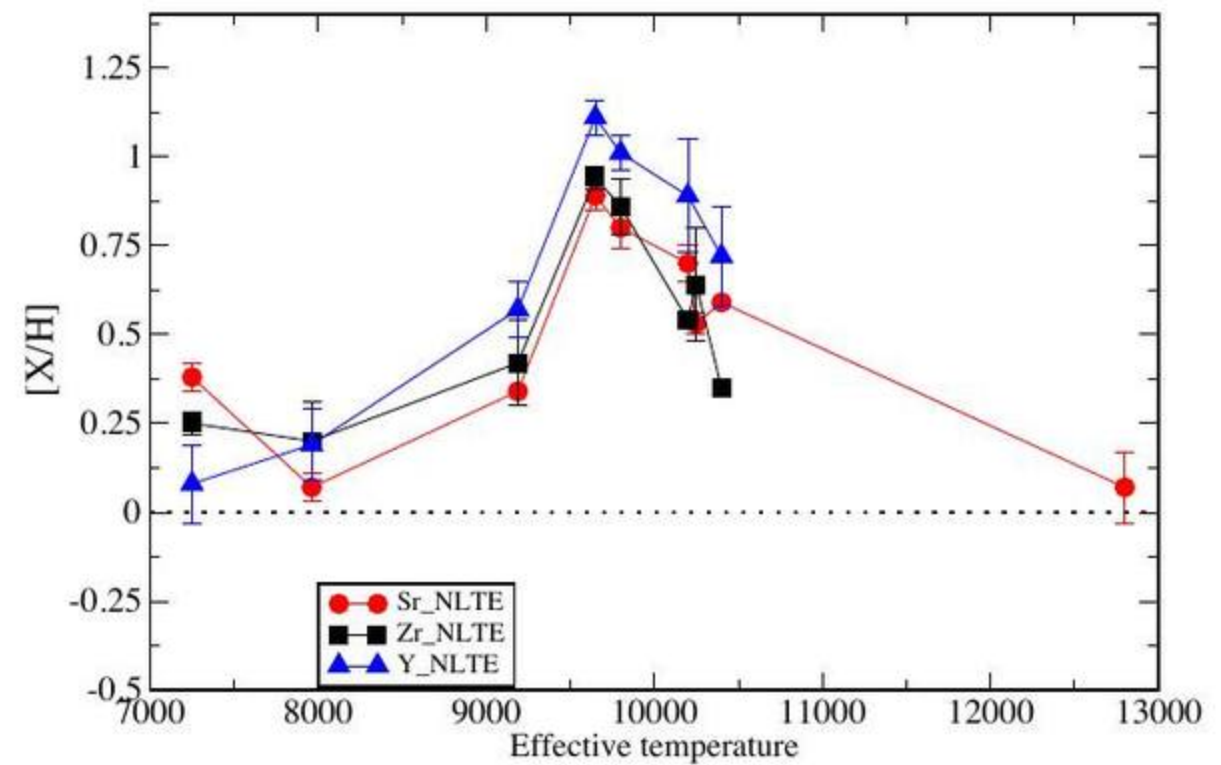
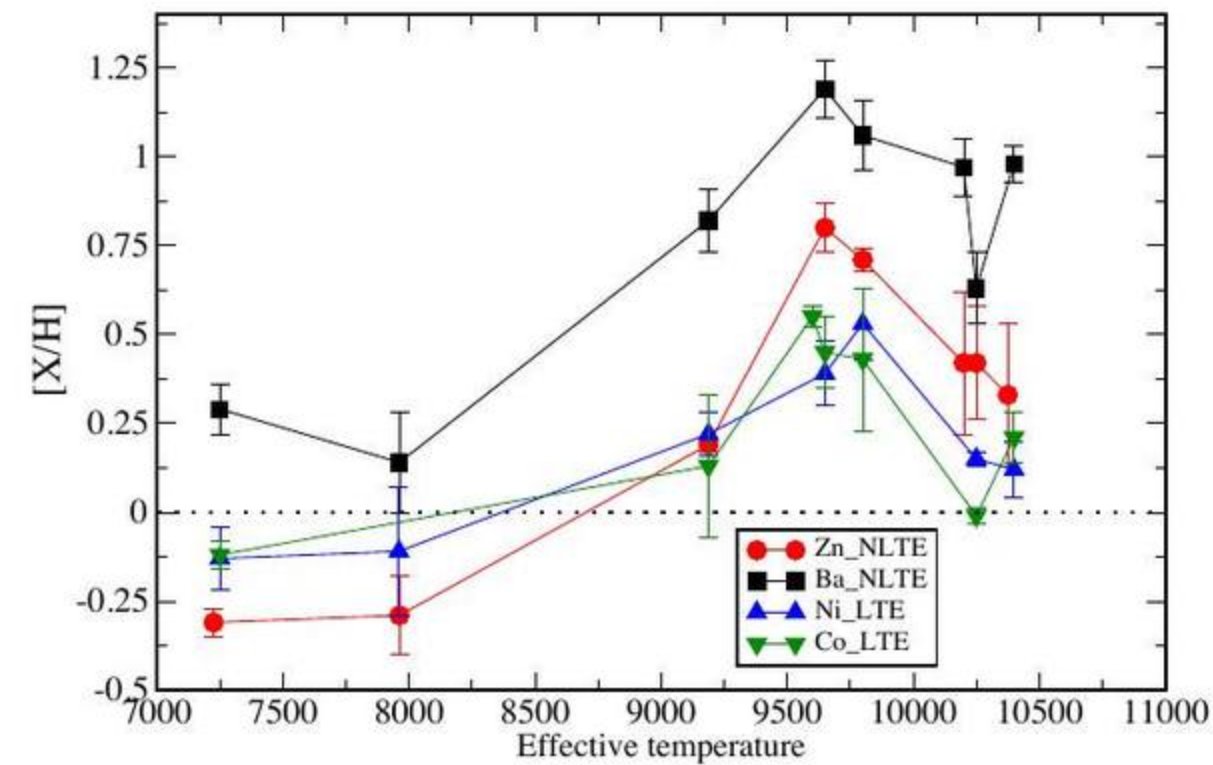
Обнаружена температурная зависимость
для Co и Ni

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НОРМАЛЬНЫХ ЗВЕЗДАХ



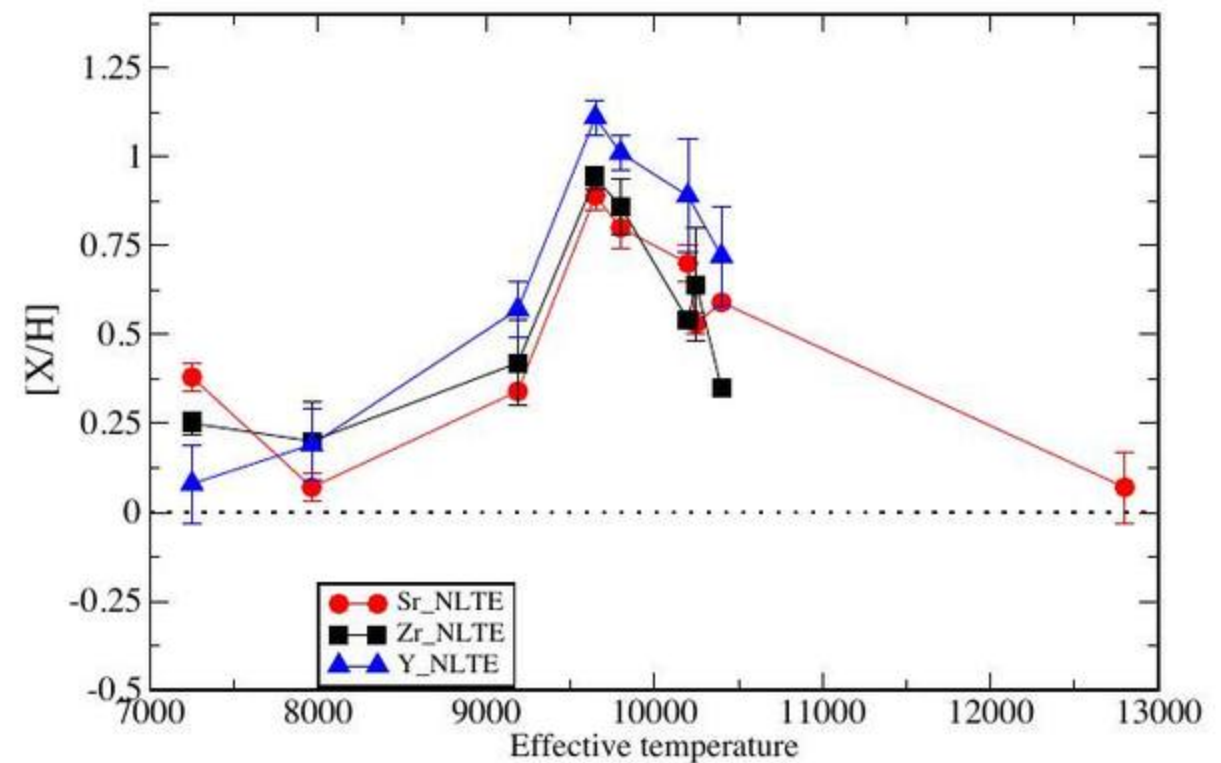
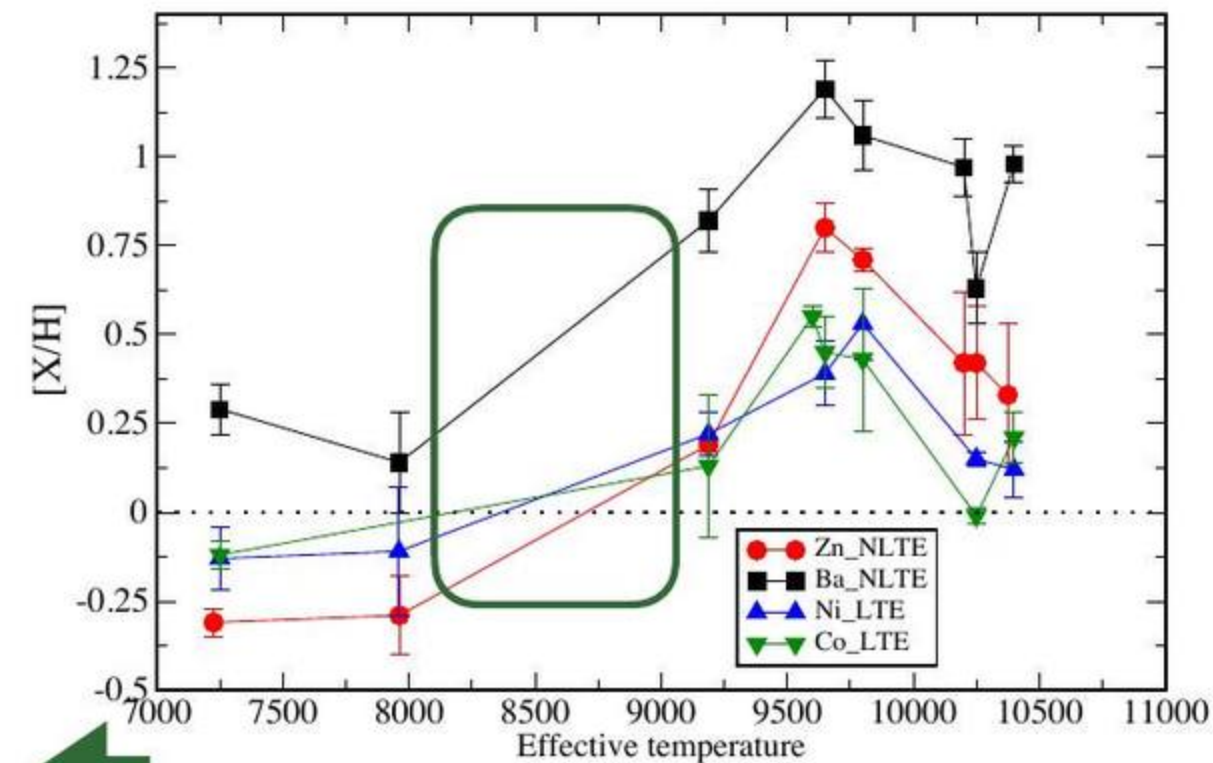
134 Tau и 7 Sex имеют те же аномалии в содержании Zn-Ba-Sr-Y-Zr, что и медленно вращающиеся звезды -> возможно нет зависимости от скорости вращения

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НОРМАЛЬНЫХ ЗВЕЗДАХ



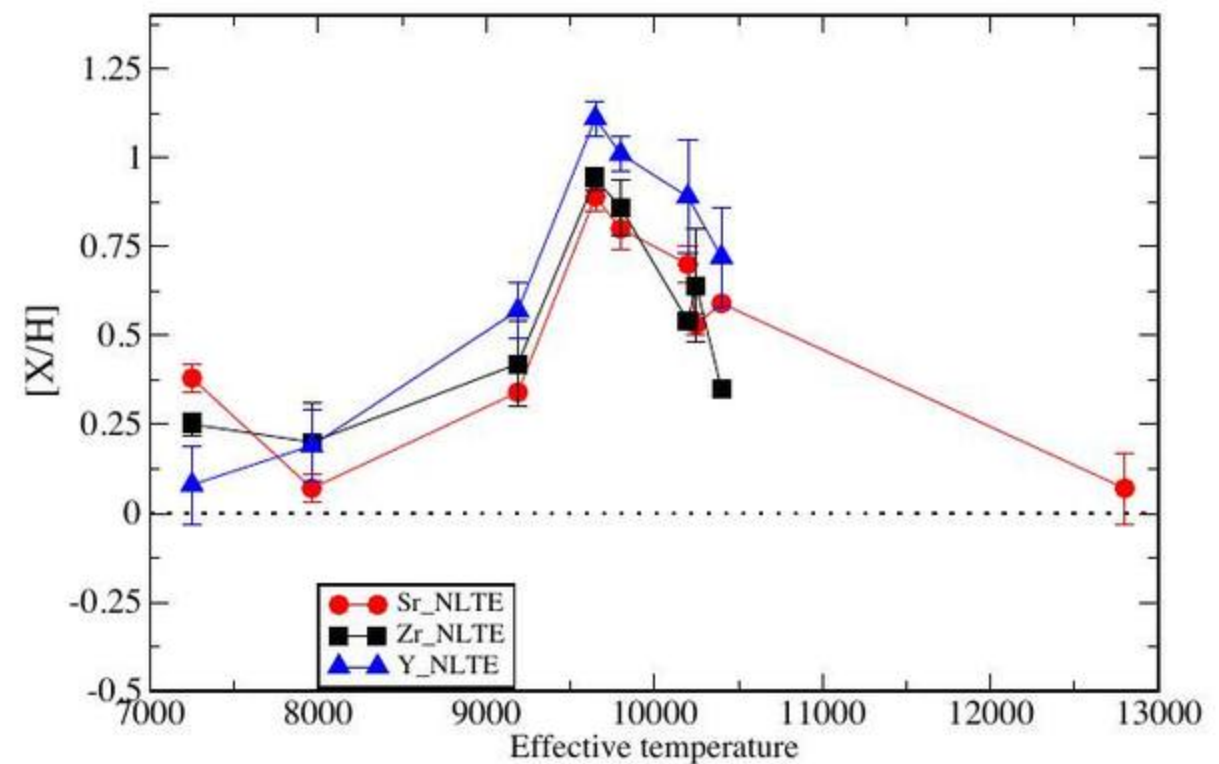
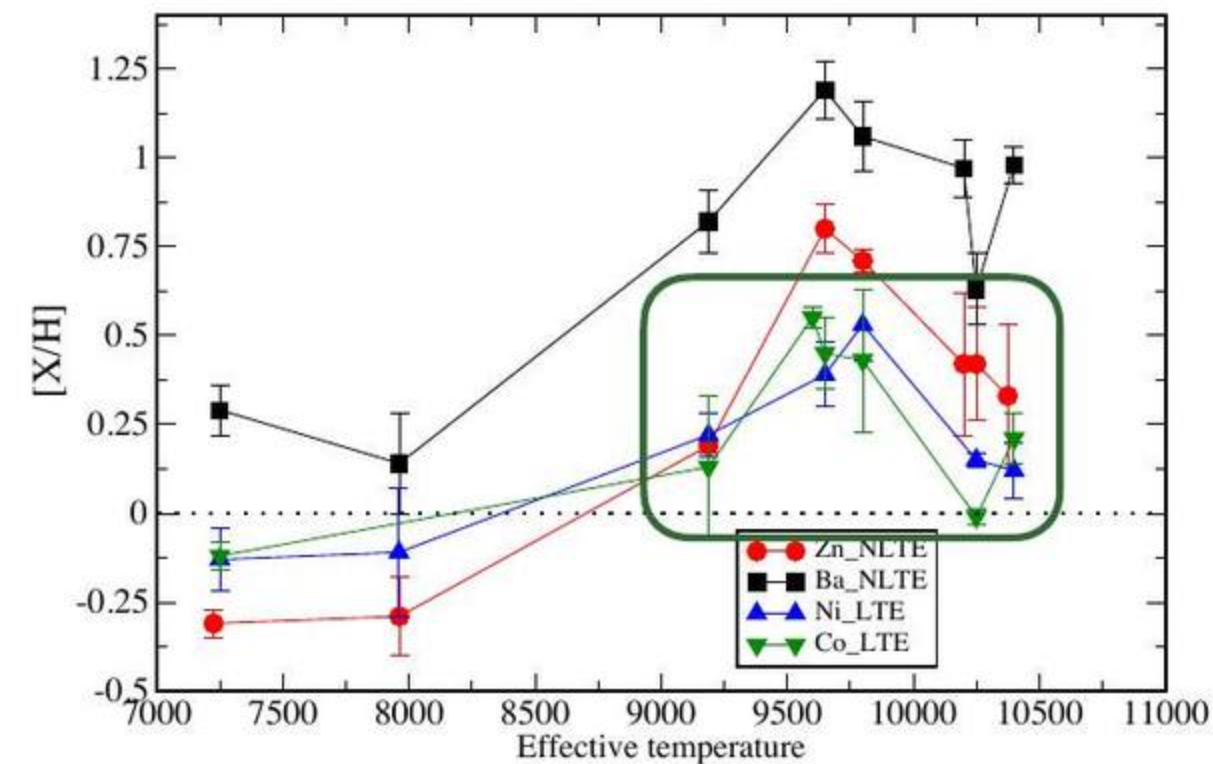
МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭФФЕКТОВ АТОМНОЙ ДИФФУЗИИ

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ:



Исследование нормальных звезд в диапазонах температур < 7000 К и $8000-9000$ К

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ:



Исследование содержания Ni в атмосферах нормальных А-В-звезд разной эффективной температуры, принадлежащих скоплениям разного возраста

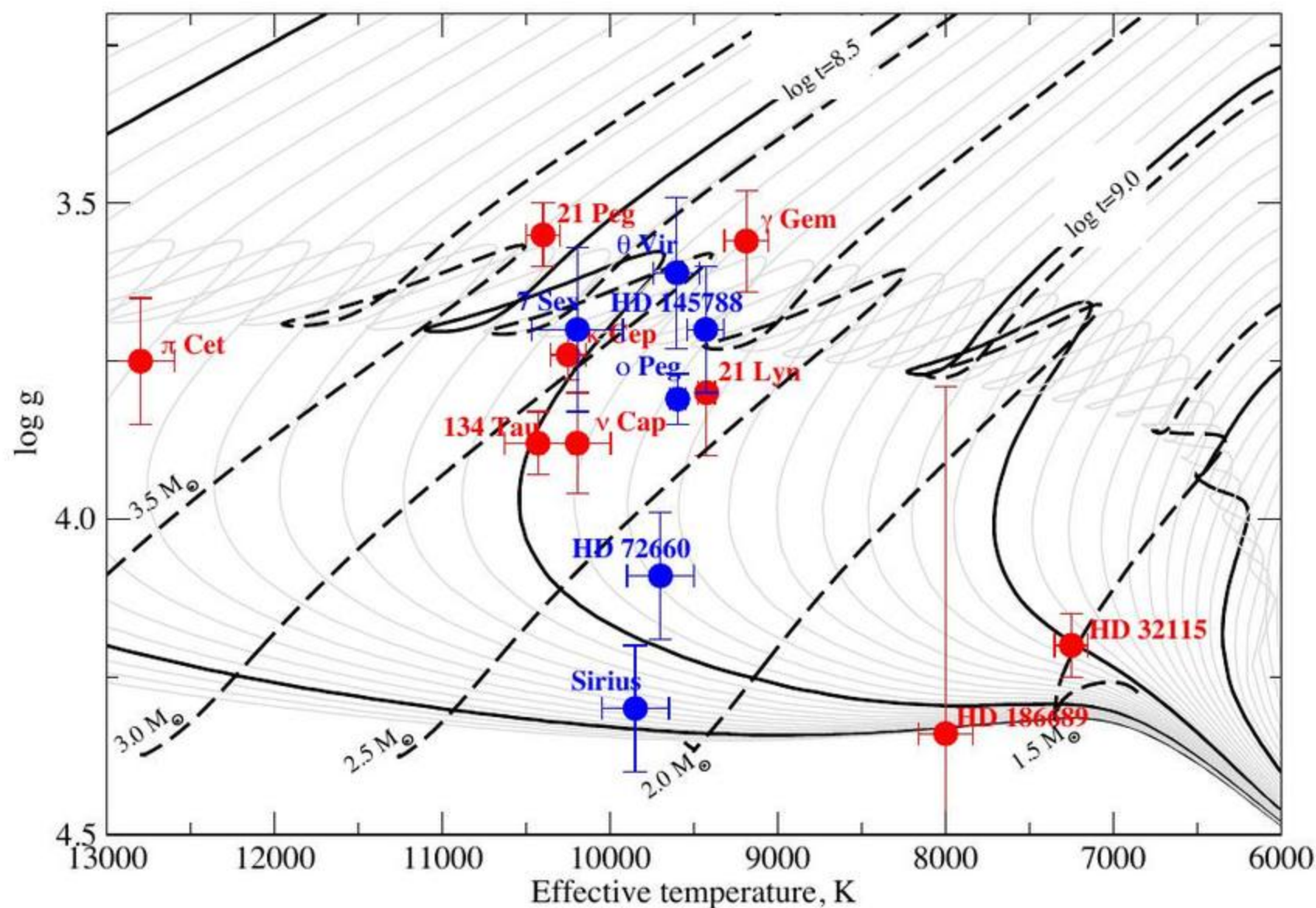
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- ★ Проведен самосогласованный анализ содержания от He до Eu у A-B звезд (ν Aql, 21 Lyn, HD 145788, 7 Sex, κ Ser, 134 Tau) с узкими линиями в диапазонах температур 7000-8500 K и 10000-11000 K. Фундаментальные параметры атмосфер были определены по спектрам с помощью пакета SME и по спектральному распределению энергии.
- ★ Анализ содержаний 25-ти химических элементов от He до Eu проводился, в основном, в условии отказа от термодинамического равновесия (не-ЛТР, 18 элементов), а для остальных элементов использовался ЛТР подход.
- ★ Для звезд ν Aql, 21 Lyn, и κ Ser неЛТР анализ подтверждает классификацию как нормальных A звезд. HD~145788, которая ранее считалась Am, скорее всего принадлежит к A звездам. Для 7 Sex и 134 Tau по профилям спектральных линий и по полученному содержанию химических элементов мы делаем вывод, что для анализа требуется использование модели атмосфер с учетом несферичности звезд, поскольку это быстро вращающиеся звезды, наблюдаемые с полюса.
- ★ Подтверждена температурная зависимость избытков Zn, Sr, Y, Zr, Ba, обнаруженная в наших предыдущих работах для нормальных звезд, и впервые найдена аналогичная зависимость для Co и Ni. Таким образом, мы можем предположить, что для всех нормальных звезд в области от 7000 до 13000 K наблюдается избыток элементов нейтронных захватов по отношению к Солнцу. 134 Tau и 7 Sex предположительно имеют высокую скорость осевого вращения и показывает такие же аномалии элементов нейтронных захватов, что и медленно вращающиеся нормальные звезды. Мы предполагаем, что наличие избытков для Zn-Ba-Sr-Y-Zr в области 10000-11000 K не зависит от скорости вращения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

А-В ЗВЕЗДЫ НА ИЗОХРОНАХ MESA



Общая
металличность в
звездах выборки
не сильно
отличается от
солнечной
металличности

● A

● Am

Теоретические эволюционные треки
солнечной металличности (Choi et al. 2016)